

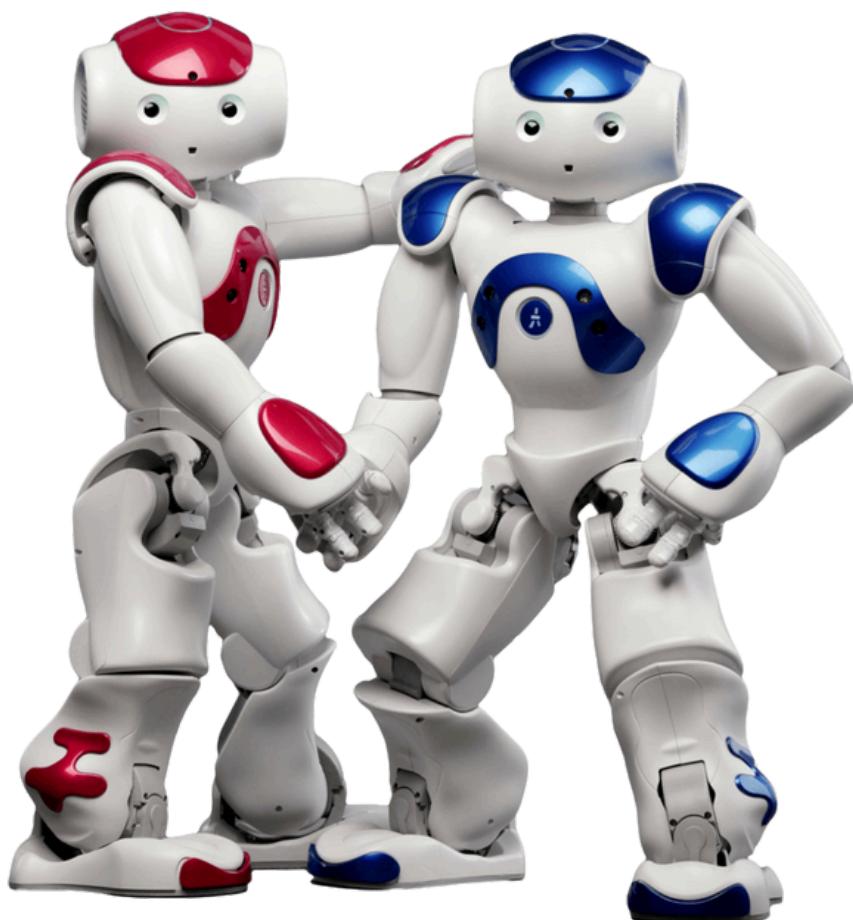
Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce



LE INTERFACCE DEI ROBOT

TASSONOMIA ED ELEMENTI DI DESIGN DELLE INTERFACCE

Approfondimento di Matteo Bolis



*"Non lo so se la bellezza salverà il mondo,
però forse una cosa la posso dire:
la gentilezza salverà i robot"*

Gaia Contu, TEDx L'Aquila Women

Indice

INTRODUZIONE	5
ROBOT E INTERFACCE	6
Modello uncanny valley	8
Robot educativi	10
Caratteristiche dei robot educativi	11
CoderBot, il robot del nostro ateneo	12
Robot sociali	14
Robot educativi come strumenti di inclusione	17
Robotica educativa rispetto al gender gap nelle STEM	18
Robot educativi e studenti DSA	19
Interfacce grafiche e interfacce tangibili	21
Caso studio: Pepper	23
Caso studio: CoderBot	24
INTERFACCE VOCALI E DIALOGICHE	28
Interfacce vocali	28
Interfacce dialogiche	29
Caso studio: Nao	29
Sistema operativo NAOqi e DUI	29
Funzionamento del riconoscimento vocale e sintesi del linguaggio	30
Interazione multimodale	30
Applicazioni della DUI di Nao	30
INTERFACCE MULTIMODALI	32
Spostamento dell'interazione nello spazio fisico	32
Principi di design delle interfacce umano-robot	33
Semplificazione dei dispositivi di input	34
Adattabilità dell'interfaccia al contesto d'uso	34
Feedback immediato e comprensibile	35
Considerazioni ergonomiche e comfort	35
Intuitività e apprendimento rapido	35
Utenti neurodivergenti	36
INTERFACCE NEURALI	37

BCI e robot: applicazioni	37
Supporto alle persone con disabilità motorie	38
Integrazione con robotica per la riabilitazione	38
Avanzamenti della robotica nell'Industria 4.0	39
Chirurgia robotica e monitoraggio dell'attenzione	39
 USER TESTING DELLE INTERFACCE	 40
Task-based testing	40
Tecniche di Wizard of Oz	41
A/B test	42
Misurazione delle emozioni e del coinvolgimento dell'utente	42
System Usability Scale	43
User testing e utenti neurodivergenti	43
 CONCLUSIONI	 45
 APPENDICE: <i>STUDI INTERCULTURALI SULL'ACCETTAZIONE DEI ROBOT</i>	 47
Pessimismo e ottimismo tra Oriente e Occidente	47
Antropocentrismo e antropomorfismo: il conflitto ontologico	48
Il Giappone e il tecnoanimismo	48
Il Confucianesimo e la visione dei robot in Cina e Corea	49
Riflessioni finali	49
 BIBLIOGRAFIA	 50
 CONFERENZE	 56
 SITOGRAFIA	 56
 ELENCO DELLE FIGURE	 58

Introduzione

Negli ultimi decenni, i robot sono sempre più presenti nelle nostre vite, trasformando il modo in cui lavoriamo, interagiamo e percepiamo la tecnologia. Questo sviluppo ha reso sempre più significativo il ruolo del design delle interfacce umano-robot (HRI, Human-Robot Interaction), il cui obiettivo è facilitare un'interazione naturale, efficace e intuitiva tra utenti e sistemi robotici.

Il presente approfondimento analizza le diverse tipologie di interfacce dei robot, con un focus sulla loro tassonomia e sugli elementi di design che ne determinano l'usabilità e l'efficacia. Vengono esplorate le interfacce grafiche e tangibili, le interfacce vocali e dialogiche, nonché le interfacce multimodali e neurali, con particolare attenzione ai contesti educativi e sociali.

Inoltre, si approfondisce il ruolo dei robot educativi come strumenti di inclusione, analizzando il loro impatto nel contrasto al gender gap nelle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e nel supporto agli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento).

Attraverso casi studio significativi, come quelli dei robot Pepper, CoderBot e Nao, viene illustrato come il design dell'interfaccia influenzi l'esperienza utente sia nella robotica sociale che nella robotica educativa.

Successivamente vengono discussi i principi fondamentali del design delle interfacce umano-robot, con particolare attenzione all'adattabilità, alla semplificazione degli input e all'ergonomia, al fine di garantire un'interazione accessibile e user-friendly.

Infine, viene esplorato il tema dei test di usabilità, con un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti neurodivergenti.

Attraverso questa analisi, il lavoro offre una panoramica delle sfide e delle opportunità nel design delle interfacce robotiche, evidenziando il loro potenziale non solo in ambito tecnologico, ma anche educativo, sociale e terapeutico.

Robot e interfacce

I robot sono generalmente considerati sistemi meccanici che possono aiutare le persone a svolgere attività "pratiche". È il caso dei robot industriali, dei robot utilizzati per eseguire operazioni chirurgiche complesse in contesti medici, e dei robot impiegati per assistere anziani o persone con disabilità (Siciliano & Khatib, 2008). In un'accezione particolare del termine, i robot possono anche supportare insegnanti ed educatori, fungendo da mediatori didattici per l'acquisizione di una varietà di competenze disciplinari e trasversali: questo è ciò che comunemente si intende con "robotica educativa" (Anwar et al., 2019).

Un altro aspetto riguarda l'utilizzo dei robot per studiare le abilità cognitive dei bambini: per esempio, per valutare se un individuo possiede una particolare capacità cognitiva oppure per analizzare i meccanismi neurali che la sottendono. In questo caso, si parla di valore epistemico dei robot, che emerge quando questi vengono utilizzati per studiare la mente delle persone, ad esempio tramite il test della falsa credenza (Zecca & Datteri, 2022). In particolare, questo test psicologico viene somministrato ai bambini per valutare se possiedono la teoria della mente, un'abilità cognitiva che sembra svilupparsi, nella sua forma "minima", a partire dai 18 mesi nei neonati a sviluppo neurotipico (Buttleman et al., 2009). Al contrario, i bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD) incontrano maggiori difficoltà a superare il test di falsa credenza e di conseguenza sembra che non sviluppino questa capacità cognitiva (o che la sviluppino più tardi).

Oltre che per studiare la mente delle persone, i robot possono essere utilizzati per supportare la riabilitazione e le terapie destinate a persone con ASD: un numero crescente di ricerche suggerisce che i robot siano strumenti preziosi per supportare la terapia cognitiva, emotiva e socio-relazionale (Alabdulkareem et al., 2022; Cabibihan et al., 2013; Pennisi et al., 2016). Dunque, da una parte il robot può avere un ruolo terapeutico, dall'altra può avere un ruolo attivo nei processi diagnostici.

L'Interazione Umano-Robot (HRI, Human-Robot Interaction) è un'area di ricerca multidisciplinare in costante sviluppo che gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione di robot che interagiscono, comunicano e cooperano con gli esseri umani. Compiti di questo tipo richiedono lo sviluppo di tecniche che permettano ad utenti inesperti di usare i loro robot in modo semplice e sicuro, utilizzando interfacce intuitive e naturali (Capelli & Giovanetti, 2003).

Introduzione ai robot

I robot possono essere definiti come «macchine dotate di sensori (di contatto, di distanza, di colore, di forza ecc.) che gli permettono di percepire l'ambiente, di motori che gli permettono di muoversi e di agire sull'ambiente e di un sistema che controlla ciò che il robot esegue in funzione di ciò che percepisce» (Calmet et al., 2016). Il termine "robot" deriva dal ceco "robota", che significa "lavoro faticoso", ed è stato usato per la prima volta dallo scrittore Karel Čapek nella sua opera teatrale "R.U.R." (Rossum's Universal Robots) del 1920. Nell'opera, i robot sono automi creati per sostituire gli esseri umani nel lavoro, ma la storia si sviluppa in una direzione distopica (Beltrametti et al., 2017).

Il primo robot industriale entrò in funzione nel 1954 nella catena di montaggio della General Motors, segnando l'inizio dell'uso dei robot in ambito industriale. Da allora, l'importanza scientifica, sociale ed economica dei robot è aumentata in modo significativo. Oggi, i robot sono presenti in vari settori: assemblano automobili nelle fabbriche, tagliano l'erba nei giardini, preparano il pane nelle cucine, assistono negli aeroporti, operano negli ospedali e, sempre più frequentemente, li vediamo anche in strada (ad esempio, le automobili a guida autonoma) o in cielo, impegnati a trasportare pacchi da un punto all'altro (come nel caso dei droni di Amazon) (Beltrametti et al., 2017).

Inoltre, nelle università e nei poli di ricerca, i cosiddetti robot umanoidi vengono studiati per perfezionarne i comportamenti, al fine di replicare le movenze umane. In questi contesti, lo sviluppo e l'utilizzo di robot umanoidi, tuttavia, non è privo di sfide psicologiche e sociali. In particolare, la *valle perturbante* (Mori, 1970) rappresenta un fenomeno psicologico che può influenzare profondamente la nostra percezione dei robot.

I robot, in generale, non sono limitati all'ambito universitario, ma sono presenti anche nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia ai licei. In questi contesti, vengono utilizzati come artefatti cognitivi (Papert, 1984), ossia strumenti che facilitano l'apprendimento di specifiche competenze e avvicinano i giovani alle tecnologie. In questo contesto, si parla anche di robotica educativa, un campo che esplora come i robot possano essere impiegati nell'educazione per stimolare l'interesse e l'apprendimento tecnologico nei più giovani (Beltrametti et al., 2017).

Un altro campo in continua espansione è quello della robotica sociale, che si occupa dello studio dei robot sociali.

Questi ultimi sono progettati per possedere competenze sociali, che sono utili:

- per destinare i robot a operare in contesti clinici, educativi, di assistenza sanitaria e nel supporto agli anziani (Churamani et al., 2022; Datteri, 2020);
- perché i robot vengano percepiti come partner collaborativi (Zonca, Folso, & Sciutti, 2020);
- per sviluppare modelli artificiali di studio dei meccanismi della cognizione umana (Wykowska, Chaminade, & Cheng, 2016).

Modello uncanny valley

Il fenomeno della valle inquietante o perturbante (modello uncanny valley) è una reazione psicologica che si manifesta come disagio verso robot che, pur avendo un aspetto simile a quello umano, non riescono a replicarlo perfettamente. Il termine fu coniato negli anni '70 da Masahiro Mori, ingegnere e professore al Tokyo Institute of Technology, per descrivere l'osservazione secondo cui, man mano che i robot diventano più simili agli esseri umani, suscitano inizialmente maggiore affinità, ma questa aumenta solo fino a un certo punto. Una volta superata quella soglia critica, la nostra percezione cambia drasticamente, scivolando in una sensazione di straniamento e disagio, spesso accompagnata da paura o turbamento (Mori, 1970).

Il fenomeno può essere rappresentato graficamente da una curva che mostra la relazione tra la somiglianza di un robot all'essere umano e il livello di accettazione (o affinità) da parte delle persone. Come sottolineato da Mori (1970), se un robot è chiaramente artificiale (come un robot industriale), non suscita reazioni negative particolari. Tuttavia, man mano che il robot diventa più umanoide, l'accettazione aumenta, ma questa crescita si interrompe bruscamente quando il robot raggiunge una somiglianza quasi umana, ma non perfetta. In quel punto, la somiglianza non è sufficientemente alta da eliminare la percezione di alterità, ma è abbastanza alta da creare una sensazione di disagio, portando a una caduta dell'accettazione, visibile come una "valle" nel grafico dell'affinità.

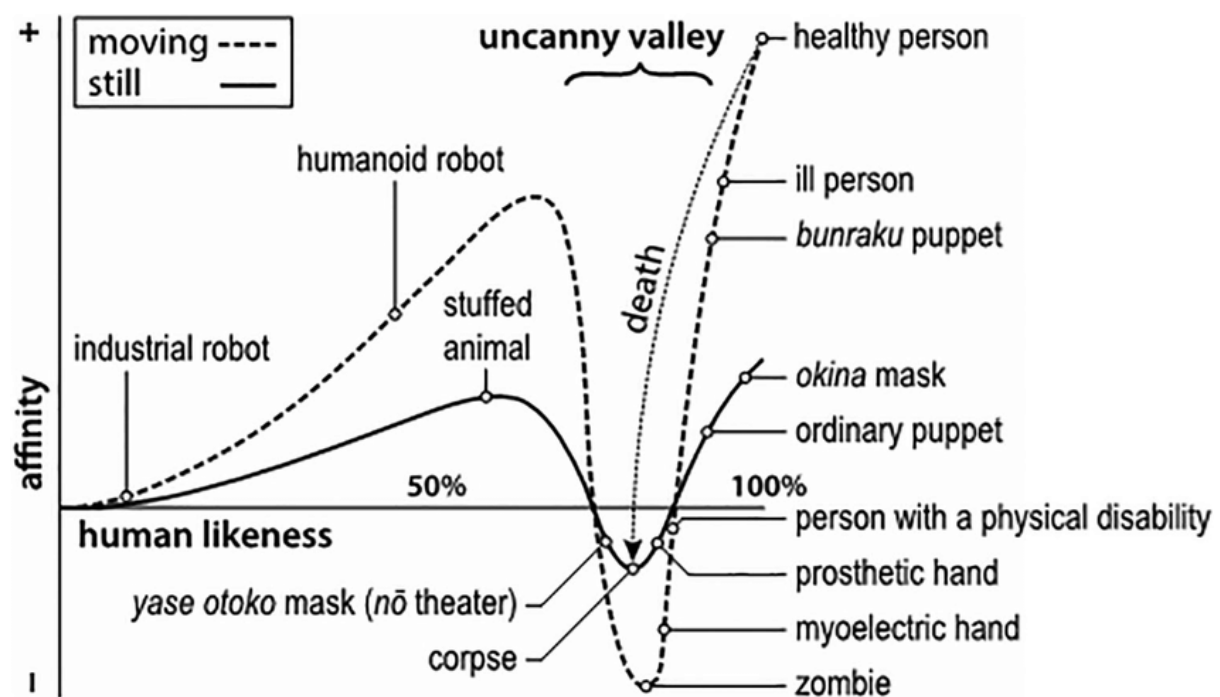


Figura 1 – Modello Uncanny Valley

Successivamente, la curva risale poi quando la somiglianza raggiunge un livello quasi perfetto, in cui le persone iniziano a percepire il robot come "umano", ma senza provare il disagio che provoca il punto precedente (MacDorman, 2005). Quindi, la valle perturbante rappresenta l'insieme di situazioni in cui un robot è abbastanza simile all'uomo da suscitare disagio, ma non abbastanza perfetto da essere accettato come umano.

Il fenomeno della valle perturbante ha implicazioni rilevanti nella progettazione e nell'accettazione sociale dei robot umanoidi, rappresentando un potenziale ostacolo all'introduzione dei robot nelle scuole, negli ospedali o in altri ambienti sociali. Ad esempio, robot progettati per lavorare con bambini o persone anziane potrebbero fallire nel loro scopo educativo o assistenziale se percepiti come troppo "strani" o inquietanti (Seymour et al., 2007).

Tuttavia, la consapevolezza del fenomeno della valle perturbante offre anche delle opportunità per migliorare la progettazione dei robot. Studi come quello di Bartneck et al. (2009) suggeriscono che il superamento della valle perturbante possa essere ottenuto progettando robot che, pur mantenendo una somiglianza con gli esseri umani, evitano i dettagli troppo realistici che potrebbero causare disagio. Ad esempio, alcuni robot di Softbank Robotics (Softbank Robotics, 2025) come Nao o Pepper sono progettati per avere un aspetto umanoide ma non cercano di imitare perfettamente l'aspetto umano, il che li rende più facilmente accettabili nelle interazioni sociali.



Figura 2 – Nao e Pepper

Robot educativi

I robot sono sempre più presenti attorno a noi e sono entrati nelle scuole grazie alla cosiddetta robotica educativa. L'espressione "robotica educativa" viene generalmente utilizzata per indicare l'utilizzo di robot come strumenti mediatori di apprendimenti disciplinari e di competenze trasversali in contesti scolastici o extrascolastici (Datterì e Zecca, 2018).



Figura 3 – Alcuni robot educativi, da sinistra a destra: Bee-bot, Nao, Coderbot, Thymì e altri

Nei contesti scolastici, le attività generalmente proposte agli studenti comportano la realizzazione e la sperimentazione di programmi che permettono al robot di reagire in modi desiderati agli stimoli sensoriali, nonché, in alcuni casi, la costruzione fisica del robot stesso (Buonaiuti et al., 2022). Queste attività si basano sull'assunzione secondo cui la costruzione e la programmazione robotica, sotto certe condizioni, possano "allenare" ragionamento logico, creatività, pensiero computazionale e capacità visuo-spaziali. In particolare, queste ultime, sono cruciali per una vasta gamma di apprendimenti scolastici, inclusi la lettura, la scrittura e il calcolo. Molti insegnanti ritengono inoltre che il coding e la costruzione dei robot possano facilitare lo sviluppo di capacità e competenze di natura disciplinare, soprattutto legate all'area scientifica, matematica e tecnologica (Datteri e Zecca, 2018).

La Robotica Educativa si inserisce all'interno di una prospettiva pedagogica centrata sul soggetto in formazione (potremmo definirla student-centered), valorizzando l'esperienza

diretta e la collaborazione come elementi fondamentali del processo di apprendimento. Questo approccio, oltre a soddisfare le diverse esigenze e i differenti livelli di apprendimento, promuove un'educazione inclusiva e personalizzata (Tang et al., 2020). In particolare, la Robotica Educativa favorisce lo sviluppo di abilità cognitive, abilità sociali e problem-solving (Benitti, 2012; Mubin et al., 2013; Xia & Zhong, 2018).



Figura 4 - Bluebot

Caratteristiche dei robot educativi

I robot educativi più semplici, utilizzabili a partire dalla scuola dell'infanzia, sono caratterizzati da una programmazione tangibile "on board" tramite tasti che si trovano sull'hardware del dispositivo. L'apina-robot chiamata Bee-bot di TTS Group, ad esempio, ha i comandi sul dorso distinguibili da simboli: le frecce direzionali, i tasti "pause" (pausa di 1 secondo), "clear" (cancella i comandi in memoria) e "go" (avvia il programma).

Generalmente, i robot più complessi, oltre ad avere la disponibilità di un numero maggiore di sensori, capaci di fornire informazioni sull'ambiente in cui si trovano (luce, colori, suoni, ecc.), permettono di essere programmati attraverso software visuali caratterizzati da blocchi logici colorati da trascinare con il mouse (ad esempio, Blockly di Google) o in maniera testuale con linguaggi quali Java, Python o C++ (Bonaiuti et al., 2022).



Figura 5 - Bee-bot e Blue-bot

Alcuni robot educativi sono anche robot sociali, cioè sono robot progettati per interagire fisicamente con le persone. Questi robot sono in grado di rispondere alle parole e alle azioni dell'interlocutore, modulando le risposte comunicative e comportamentali in base alle emozioni e alle azioni dell'utente.

I robot sociali sono utilizzati per realizzare esperienze interattive e di comunicazione efficace, rispettando norme socioculturali e favorendo scambi relazionali significativi sul piano cognitivo, emotivo e affettivo (Bonaiuti et al., 2022). Il loro design user-centered e human-centered flessibile e inclusivo li rende impiegabili sia in ambienti educativi che per il supporto terapeutico e assistenziale. Dunque, una sfida allo sviluppo di questo tipo di robot sociali deriva dalla progettazione di interfacce appropriate che permettano un'interazione e una comunicazione naturali, intuitive e versatili, in altre parole, human-friendly. Interfacce di questo tipo sono considerate essenziali per programmare e gestire i robot in modo efficiente.

CoderBot, il robot del nostro ateneo

Un esempio significativo di robot educativo è CoderBot, un robot non umanoide progettato per bambini a partire dai 6 anni.

Ho scelto di riportarlo perché è un robot nato nel 2018 proprio nel nostro ateneo e progettato dal team Bicocca, coordinato da Edoardo Datteri, direttore del RobotiCSS Lab dell'Università di Milano-Bicocca, Leonardo Mariani, docente di Ingegneria del Software, e Roberto Previtera, Project Manager esperto in intelligenza artificiale e robotica (RobotiCSS, 2025). Il design del robot ha avuto luogo all'interno delle mura del RobotiCSS Lab, Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali, del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'università.

Si tratta di un piccolo robot-veicolo dotato di una serie di sensori, tra cui una telecamera, sensori di distanza, un microfono e un altoparlante, che gli consentono di interagire con l'ambiente circostante.

I bambini possono programmare il robot utilizzando un linguaggio di programmazione visivo a blocchi, semplice da comprendere, che consente loro di fargli compiere una serie di azioni in base agli stimoli che riceve dai sensori, come muoversi, sterzare o emettere suoni o parole quando riconosce determinati oggetti (Università di Milano-Bicocca, 2017). Quindi, la programmazione del CoderBot si svolge attraverso un'interfaccia intuitiva, basata su Blockly, che rende facile per gli utenti creare programmi tramite il drag-and-drop di blocchi (Coderbot, 2025).

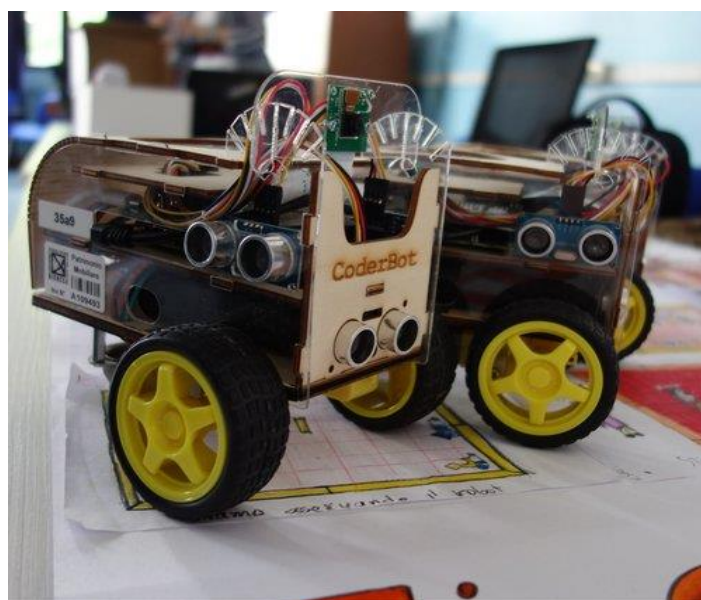


Figura 6 - Coderbot

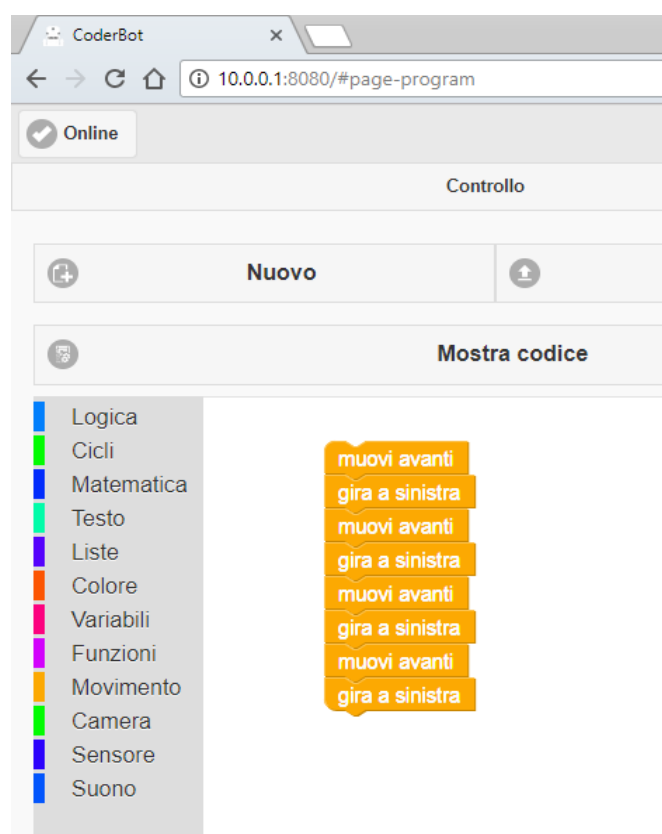


Figura 7 – Piattaforma Blockly per attività di coding utilizzando Coderbot

Il robot è stato utilizzato in numerose scuole con grande successo, sia per sviluppare il pensiero critico nei bambini, sia per attività didattiche che devono prevedere, testare e correggere il comportamento del robot attraverso la programmazione. CoderBot è quindi uno strumento che aiuta i bambini a ragionare e a sviluppare competenze logiche in modo divertente e coinvolgente, aprendoli al mondo del coding e della robotica fin dalla tenera età (Università di Milano-Bicocca, 2017).



Figura 8 – Il Coderbot utilizzato in attività di robotica educativa

Per esempio, nel 2022, CoderBot è stato il protagonista del progetto "Alla Scoperta degli Animali Robotici" di RobotiCSS Lab, finanziato dal MIUR. Più di 1000 studenti hanno svolto attività di osservazione e ricerca del comportamento di questo robot "animaloide", con l'obiettivo di comprendere come funziona veramente la ricerca scientifica. Invece di programmare il robot, i bambini si sono comportati come "etologi", studiando i suoi movimenti e formulando ipotesi. Più precisamente, in questa attività laboratoriale, cosiddetta 'Roboetologia', i bambini hanno studiato e osservato il comportamento del piccolo robot, come piccoli scienziati alle prese con una nuova, misteriosa, creatura. Il progetto ha coinvolto 93 insegnanti e ha permesso agli studenti di vivere in prima persona il metodo scientifico, esplorando la ricerca attraverso l'osservazione e la sperimentazione (Università di Milano-Bicocca, 2022).

Robot sociali

Alcuni robot educativi sono anche robot sociali, cioè rientrano in una categoria di robot progettati per interagire con gli esseri umani e rispondere alle loro emozioni, necessità e comportamenti sociali. Questi robot sono progettati con lo scopo di rendere l'interazione

tra uomo e macchina più naturale e intuitiva, al fine di migliorare la qualità della vita in contesti come l'assistenza agli anziani, l'educazione, la terapia, il servizio al cliente e in altri ambiti dove l'empatia e le abilità interpersonali sono fondamentali.

Ad esempio, il famoso Paro, un robot-foca, è utilizzato per migliorare la qualità della vita degli anziani, soprattutto in strutture di assistenza, riducendo la solitudine e stimolando l'interazione sociale (Wada, Shibata, & Musha, 2004).



Figura 9 – Il robot Paro interagisce con una donna anziana

I robot possono essere usati anche in contesti terapeutici per i bambini con disturbi dello spettro autistico (ASD), dove l'interazione controllata con un robot fornisce un ambiente sicuro per l'apprendimento di abilità sociali (Scassellati et al., 2012).



Figura 10 – Nao interagisce con un bambino

Secondo Breazeal (2003), i robot sociali devono essere in grado di percepire le emozioni umane e rispondere in modo appropriato per creare un'interazione significativa. Ciò implica l'uso di sensori avanzati per rilevare input come espressioni facciali, toni vocali e movimenti corporei, insieme a meccanismi di feedback per rispondere ai segnali in modo adeguato. Dunque, oltre alle tradizionali modalità d'interazione tipiche delle interfacce GUI (Graphical User Interface) e TUI (Tangible User Interface), esistono altre modalità proprie di particolari tipologie di interfacce, come le DUI (Dialog User Interface) e le interfacce multimodali, che vedremo nei prossimi paragrafi.

Alcuni dei concetti chiave nello studio dei robot sociali includono:

- **Teoria dell'interazione sociale:** Il concetto che un robot può essere programmato per rispondere e adattarsi ai segnali sociali come un essere umano, creando un senso di reciprocità.
- **Teoria dell'umanizzazione:** Secondo questa teoria, gli esseri umani tendono ad attribuire caratteristiche umane a oggetti e macchine, fenomeno noto come antropomorfismo (Epley et al., 2007). Questo comportamento è particolarmente rilevante nell'ambito dei robot sociali, poiché le risposte emotive degli utenti possono essere influenzate dalla percezione che il robot possieda qualità umane.
- **Teoria della coesistenza:** La relazione tra esseri umani e robot è considerata una coesistenza che evolve con il tempo, dove i robot imparano a integrarsi nei contesti sociali ed etici dell'umanità (Shneiderman, 2020).

Nonostante i numerosi vantaggi, l'integrazione dei robot sociali nella società solleva varie questioni etiche e psicologiche. La paura di sostituire il contatto umano autentico con un robot è una preoccupazione comune, come anche il rischio che questi robot possano manipolare le emozioni degli utenti per fini commerciali (Lin et al., 2011). Un'altra problematica è legata alla privacy e alla protezione dei dati, visto che i robot sociali possono raccogliere informazioni sensibili durante le interazioni.

Alcuni esempi famosi di robot sociali sono i robot umanoidi Nao e Pepper di Softbank Robotics (Softbank, 2025).

Lanciato nel 2008, Nao è un robot umanoide di 58 cm, è in grado di parlare 20 lingue e riconoscere e comunicare con le persone utilizzando sensori e telecamere. È stato utilizzato come strumento di programmazione in molti ambienti educativi e poli di ricerca a scala globale ed è anche impiegato in



Figura 11 – Nao interagisce con un bambino

numerosi nuovi ambiti applicativi di comunicazione e intrattenimento.

Secondo Softbank Robotics, nato nel 5 giugno 2014, Pepper è il primo robot umanoide al mondo *“in grado di leggere le emozioni”* (Softbank Robotics, 2025). Il robot, alto 121 cm, è dotato di una varietà di funzioni sensoriali come il riconoscimento vocale, l'interazione tramite un tablet sul suo petto (che costituisce una GUI, graphical user interface), il riconoscimento facciale e il riconoscimento delle emozioni. Con la sua personalità che attira le persone e le fa sorridere, viene utilizzato per scopi diversi in tutto il mondo, tra cui attirare e servire i clienti in strutture commerciali, negozi e uffici, fornire supporto riabilitativo e ricreativo nelle strutture per anziani e offrire programmi educativi nelle istituzioni scolastiche.



Figura 12 – Pepper fornisce assistenza in un aeroporto

Robot educativi come strumenti di inclusione

I robot educativi costituiscono uno strumento di inclusione su diversi fronti, ad esempio, sulle questioni relative alle caratteristiche neurocognitive, ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e alla riduzione del gender gap nelle STEM (Screpanti et al., 2018).

Rispetto all'interazione tra robot educativi e bambini neurodivergenti, nella partecipazione alle attività didattiche, numerose esperienze mostrano significativi miglioramenti nelle abilità dei partecipanti, nonché un aumento del loro coinvolgimento (engagement) e una maggiore interazione (comunicazione) tra pari (Pivetti et al., 2020). Questo evidenzia il potenziale dei robot educativi come strumento efficace per favorire l'inclusione e il supporto all'apprendimento di tutti gli studenti, indipendentemente dalle

loro specifiche caratteristiche neurocognitive. Dunque, i robot educativi sono considerati veicoli che offrono nuovi modi di pensare all'insegnamento, all'apprendimento e all'educazione (Alimisis, 2012).

Robotica educativa rispetto al gender gap nelle STEM

In primo luogo, i robot educativi rappresentano una risorsa fondamentale nel contrasto al gender gap e ai pregiudizi di genere nelle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), offrendo un'opportunità di inclusione per tutti gli studenti, indipendentemente dal sesso e dall'identità di genere. La robotica educativa, infatti, può rompere le barriere di stereotipi e preconcetti che spesso vedono le ragazze meno interessate o capaci nelle discipline scientifiche e tecnologiche (Screpanti et al., 2018). Secondo uno studio condotto da Master et al. (2017), le attività di robotica e programmazione hanno avuto un impatto positivo sulle ragazze, aumentando il loro interesse e l'autoefficacia in ambito tecnologico, riducendo così il divario di genere in questi settori. Più nello specifico, per avere una comprensione maggiormente chiara e profonda del gender gap nelle STEM e di come i robot educativi possono avere un ruolo all'appiattimento di questo, è necessario risalire alla radice del problema. In quest'ottica, le teorie che spiegano questo divario includono:

- **Teoria dei ruoli sociali**, che influisce sulle scelte educative e professionali delle ragazze, orientandole lontano dalle STEM.
- **Teoria della dominanza sociale**, che evidenzia come la gerarchia sociale favorisca i gruppi maschili e scoraggi le donne.
- **Teoria della giustificazione del sistema**, che giustifica le disuguaglianze di genere nelle STEM attraverso stereotipi e credenze culturali, mantenendo lo status quo.

Attualmente, grazie alla riscoperta del potenziale della didattica con i robot educativi, si stanno muovendo diversi passi nella direzione della riduzione del gap. Per fare un esempio vicino alla nostra realtà, all'interno del nostro ateneo, cioè dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, è stato attivato un corso executive denominato "*Robotica Educativa per l'Engagement nelle STEM: Strategie Inclusive per Studentesse e Studenti con Background Migratorio*" (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2024), che mira a fornire ai docenti della scuola secondaria di primo grado le competenze necessarie per utilizzare la robotica educativa come strumento efficace per migliorare l'engagement nelle materie STEM, in particolare tra le ragazze con background migratorio. Il corso nasce all'interno di un progetto che si concentra sull'esperienza pratica nelle STEM e sulle autopercezioni delle ragazze nelle materie scientifiche.

Secondo questa ricerca (Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2024), le donne sono sottorappresentate nelle STEM, costituendo solo il 33,2% degli occupati in questi settori. Le cause principali di questo divario includono gli stereotipi di genere, che influenzano le scelte formative e professionali sin dalla prima infanzia, e la segregazione nei percorsi di studio, che indirizza le ragazze verso aree considerate "più appropriate" per il loro

genere. Inoltre, le ragazze e le donne nelle STEM si trovano ad affrontare discriminazioni e pregiudizi, che ostacolano la loro carriera.

Le ragazze tendono a sentirsi meno capaci in matematica e scienze a causa degli stereotipi che associano queste materie agli uomini, portando a una profezia che si autoavvera: se credono di essere meno abili, tendono a impegnarsi meno, risultando quindi meno preparate. Se invece ci concentriamo in modo specifico sulla condizione delle ragazze con background migratorio, in relazione all'engagement nelle STEM (tema su cui la letteratura scarseggia), questa categoria di persone spesso subisce una discriminazione intersezionale, che combina il genere, la cultura e l'etnia. Questo può manifestarsi sia nell'ambiente scolastico che nei contesti professionali, dove potrebbero non sentirsi accettate o supportate in modo adeguato. La combinazione di questi fattori può portare a una maggiore difficoltà nel proseguire gli studi o nel inserirsi nel mondo STEM.

Quindi, le attività di robotica educativa in classe possono aumentare l'engagement delle ragazze nelle discipline tecniche e scientifiche con il fine ultimo di costruire un ambiente scolastico positivo e privo di stereotipi che può aiutare a contrastare questi effetti e stimolare l'interesse per le STEM.

Robot educativi e studenti DSA

L'utilizzo della robotica educativa come strumento di inclusione per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ha ricevuto crescente attenzione negli ultimi anni, grazie alla sua capacità di rispondere a bisogni educativi specifici. Come osservato da Damiani, Grimaldi e Palmieri (2012), la robotica educativa offre un'opportunità unica di integrare la tecnologia con i processi di apprendimento, in modo da affrontare le difficoltà tipiche degli studenti con DSA, come quelle visuo-spaziali, verbali e di coordinazione motoria. I robot, infatti, possono essere programmati per supportare l'interazione individuale e per adattarsi alle necessità specifiche degli alunni, stimolando la loro motivazione attraverso attività ludico-educative. Questo approccio, infatti, favorisce l'acquisizione di competenze cognitive e sociali, riducendo la frustrazione che spesso caratterizza l'esperienza scolastica di questi bambini (Damiani et al., 2012).

L'introduzione della robotica nell'educazione è supportata da un quadro teorico più ampio, che promuove l'inclusività come valore centrale nell'educazione. Secondo Fornasa e Medeghini (2011), l'educazione inclusiva implica l'utilizzo di risorse e tecnologie che possano rispondere a un ampio spettro di bisogni educativi, favorendo l'accesso e la partecipazione di tutti gli studenti. In questo contesto, i robot educativi non solo stimolano l'apprendimento cognitivo, ma aiutano anche a migliorare le competenze sociali e relazionali degli studenti con DSA, attraverso un'interazione che si costruisce passo dopo passo.

Inoltre, i benefici della robotica educativa si estendono anche all'ambito delle neuroscienze e delle scienze cognitive, come sottolineato da Damiani e colleghi (2012), che evidenziano l'importanza di tecnologie come i robot nell'attivazione di processi cognitivi specifici, come l'attenzione, la working memory e il problem solving.

Il supporto tecnologico, dunque, non solo migliora l'apprendimento in senso stretto, ma facilita anche lo sviluppo di abilità cognitive complesse che possono risultare difficoltose per gli studenti con DSA. Come riportato da Rizzolatti e Vicari (2010), l'uso di tecnologie come la robotica, che stimolano in modo interattivo il sistema nervoso, può anche favorire l'attivazione di neuroni specchio, che sono fondamentali per l'apprendimento di comportamenti sociali e imitativi, cruciali per i bambini con DSA.

Pollicino e Bee-bot sono due esempi di robot educativi che possono avere un ruolo di supporto per bambini con DSA. Questi due robot, nello studio di Damiani e colleghi (2012), sono stati utilizzati in attività didattiche finalizzate al potenziamento delle abilità visuo-spaziali.

All'interno dello studio di Damiani e colleghi (2012), Pollicino è un robot progettato per insegnare ai bambini a sviluppare capacità logiche e di programmazione, costruito utilizzando solamente pezzi provenienti dal kit Lego NXT 8547. In particolare, il robot risponde a comandi inseriti attraverso movimenti di base, come muoversi avanti, indietro, o girare di 90° a destra o a sinistra. Questo permette ai bambini di interagire con un corpo che simula movimenti nello spazio e nel tempo, favorendo l'apprendimento delle abilità visuo-spaziali, che sono essenziali per molte competenze scolastiche. Nel contesto di bambini con DSA, il corpo del robot agisce come un "corpo suppletivo" che può aiutarli a orientarsi meglio nello spazio e a coordinare i movimenti, che rappresentano sfide comuni per questi bambini.

Bee-bot è un robot educativo che riproduce i movimenti di base del robot Pollicino, ma con un'interfaccia semplificata adatta ai bambini più piccoli. Bee-bot consente ai bambini di scrivere semplici programmi che vengono eseguiti dal robot nel mondo reale. Questo processo permette ai bambini di sperimentare la programmazione e di migliorare il pensiero computazionale e geometrico. Più precisamente, grazie a Bee-bot, i bambini lavorano su abilità visuo-spaziali come la lateralizzazione e la comprensione dei concetti temporali e della topologia.

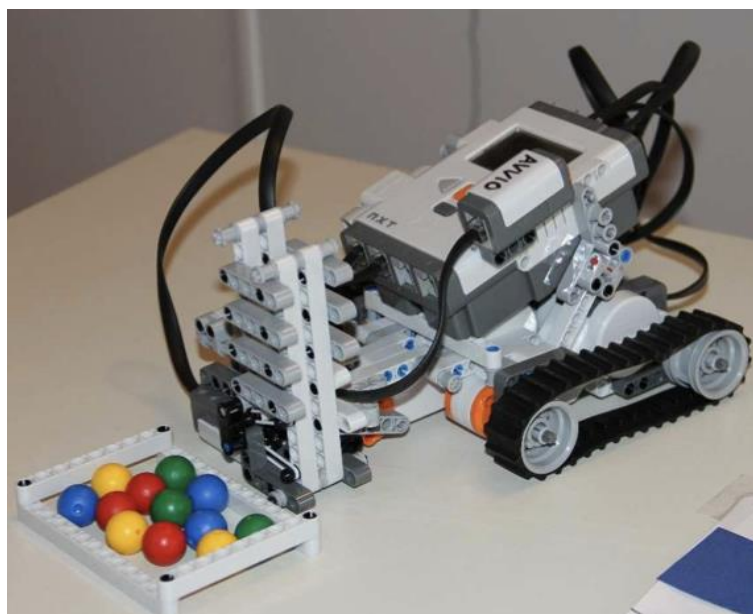


Figura 13 – Il robot Pollicino

Dunque, la robotica educativa si dimostra efficace nel migliorare non solo le abilità logiche e le capacità visuo-spaziali, ma anche le competenze metacognitive e emotivo-relazionali dei bambini. Questo tipo di apprendimento esperienziale, supportato dalla visibilità dei risultati concreti ottenuti attraverso il robot, favorisce l'autocontrollo e il miglioramento dell'autoefficacia, aspetti fondamentali per l'inclusione scolastica e il successo scolastico dei bambini con DSA.

Interfacce grafiche e interfacce tangibili

Nel contesto della robotica educativa, la progettazione delle interfacce di interazione con i robot è cruciale per garantire un'esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante. Le Graphical User Interface (GUI) e le Tangible User Interface (TUI) sono strumenti fondamentali, ognuna con caratteristiche proprie che rispondono a necessità educative specifiche.

Le Tangible User Interfaces (TUI) sono interfacce fisiche che permettono agli utenti di interagire con il sistema attraverso oggetti e manipolazioni tangibili (ad esempio, l'interfaccia di Bee-bot, il robot apina), come tramite pulsanti "fisici".

Questo approccio favorisce un'interazione più sensoriale e concreta, particolarmente adatto per i bambini più piccoli (Erdogmus et al., 2025). L'evoluzione di Bee-bot, cioè il robot di TTS Group chiamato Blue-bot, oltre una TUI praticamente identica a quella di Bee-bot, integra un GUI (Graphical User Interface) su un'app in modo da permettere la programmazione da PC o tablet.



Figura 14 – Bee-bot utilizzato in attività di robotica educativa



Figura 15 – TUI di Bee-bot



Figura 16 – TUI di Blue-bot



Figura 17 – GUI di Blue-bot

Al contrario, le Graphical User Interfaces (GUI) si basano su elementi visivi come icone, finestre e pulsanti "digitali" per facilitare l'interazione tra l'utente e il sistema robotico, come nel caso di Google Blockly, Scratch e altri ambiente di coding visivo.

Tra le piattaforme che utilizzano le GUI, troviamo le interfacce dei robot Pepper e CoderBot, ciascuna delle quali sfrutta la tecnologia per arricchire l'esperienza di apprendimento in modo unico.

Caso studio: Pepper

Pepper, il robot umanoide di SoftBank Robotics, utilizza una GUI integrata nel tablet posizionato sul suo "petto". Questa interfaccia grafica è stata progettata per un'interazione sociale più semplice e intuitiva, che consente di utilizzare le funzionalità principali del tablet di Pepper, che sono:

- **Visualizzazione di informazioni:** può mostrare testi, immagini, video, o messaggi durante l'interazione con l'utente. Ad esempio, può mostrare un messaggio di benvenuto o informazioni specifiche su ciò che Pepper sta facendo;
- **Comunicazione visiva:** quando Pepper interagisce con le persone, il tablet può essere utilizzato per visualizzare faccine, messaggi o altre risposte;
- **Controllo delle azioni:** in alcune configurazioni, l'utente può interagire, direttamente con il tablet per avviare certe azioni o fare scelte nel programma;
- **Configurazione del robot,** ad esempio agendo sulle impostazioni.

Tuttavia, la programmazione effettiva di Pepper non avviene sul tablet, ma su un computer esterno, utilizzando un ambiente di coding visuale chiamato (basato su drag-and-drop) di SoftBank Robotics, Choregraphe, che viene installato su un computer esterno (Windows, Mac o Linux). In alternativa, il robot si può programmare direttamente in Python o C++. In particolare, il sistema può essere programmato in Python utilizzando la libreria Pynaoqi (SoftBank Robotics, 2025)..

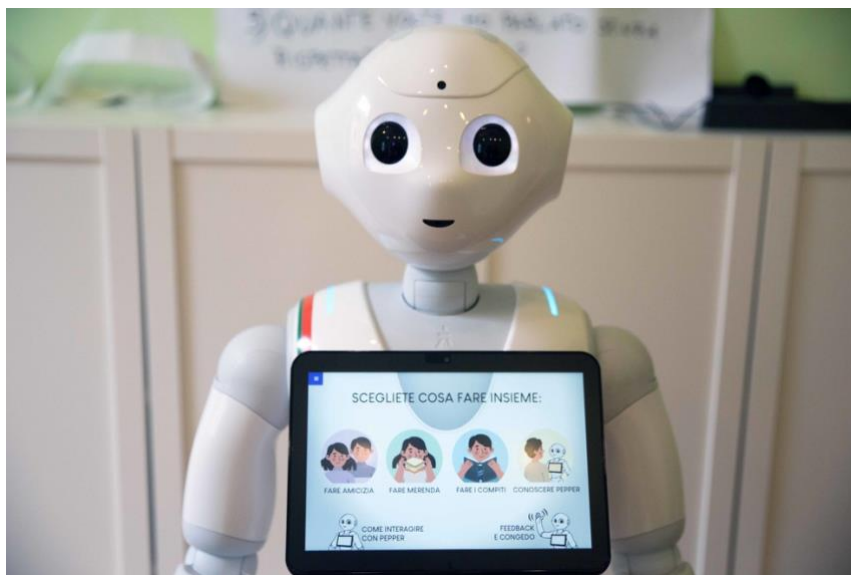


Figura 18 – L'interazione con Pepper viene mediata dalla GUI del suo tablet

Choregraphe offre una GUI intuitiva a nodi che semplifica la programmazione di Pepper. Grazie alla sua interfaccia grafica, anche chi non ha esperienza di programmazione può creare facilmente comportamenti per il robot utilizzando un sistema drag-and-drop, in cui gli utenti possono progettare sequenze di azioni, giochi e attività didattiche in modo semplice e immediato (SoftBank Robotics, 2025). Dunque, la GUI di Choregraphe rende l'esperienza di programmazione più accessibile, permettendo di concentrarsi sulle azioni e sull'interazione con il robot piuttosto che sulla scrittura del codice.

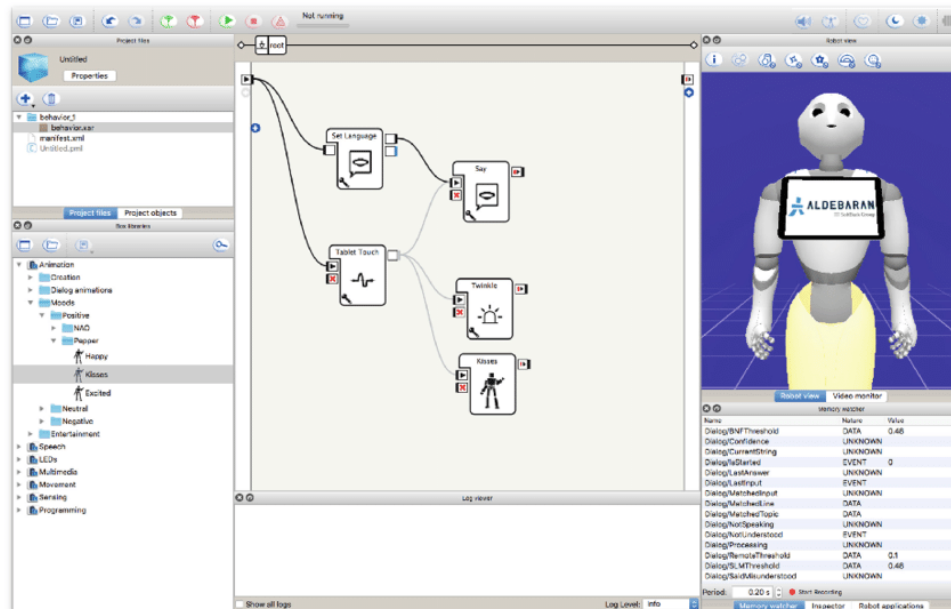


Figura 19 - GUI di Choregraphe

Caso studio: CoderBot

CoderBot è un robot educativo progettato per insegnare la programmazione ai bambini attraverso un approccio divertente e interattivo. CoderBot è spesso associato a piattaforme di coding visivo a blocchi come Google Blockly, a cui si accede da un secondo dispositivo come un pc o un tablet. Si tratta sempre di un robot che può essere programmato tramite un'interfaccia grafica che permette di scrivere codice senza la necessità di conoscere una sintassi complessa.

La GUI della piattaforma permette di visualizzare la telecamera del Coderbot, di controllare il suo comportamento (attraverso i comandi) e di svolgere delle attività di coding.

In particolare, l'interfaccia grafica per il coding visivo sfrutta dei blocchi colorati. I colori dei blocchi sono un elemento visivo che aiuta a categorizzare e distinguere facilmente i diversi tipi di comandi e funzioni nel programma. Ogni categoria di blocchi, come il movimento, i sensori, i comandi logici o le operazioni matematiche è rappresentata da un colore specifico. Questo sistema rende più accessibile e più intuitiva la programmazione e dunque l'interazione con il robot. Più specificamente, i colori

facilitano il riconoscimento rendendo l'interfaccia più ordinata e più facile da navigare. Ad esempio, con Blockly, i blocchi che riguardano il movimento sono verdi, mentre quelli che riguardano la logica sono blu. Il flusso di navigazione è quindi facilitato grazie all'utilizzo dei colori, oltre che delle frecce.

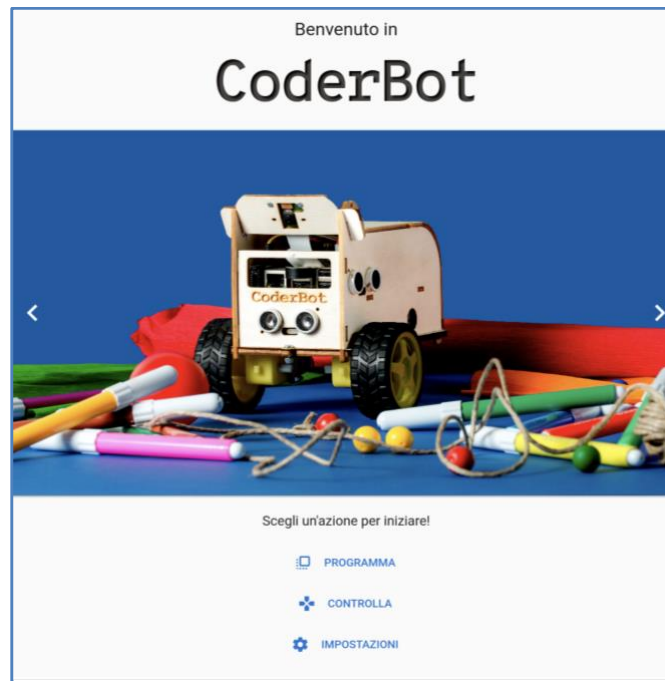


Figura 20 - GUI di Coderbot



Figura 21 - GUI di Coderbot, coding a blocchi, Blockly

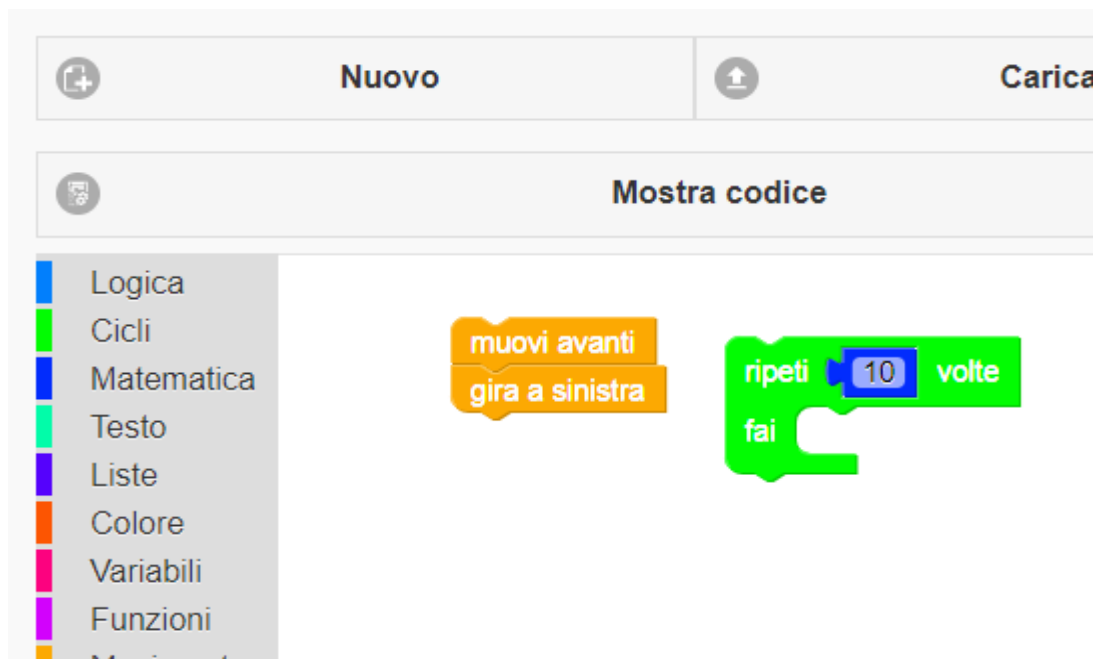


Figura 22 - GUI di Coderbot, coding a blocchi, Blockly

Invece, il fatto che i blocchi si incastrino fisicamente uno dentro l'altro è un altro aspetto, visivo, funzionale e fondamentale di queste interfacce grafiche a blocchi. Questo sistema di incastro è progettato per insegnare la struttura logica del programma e migliorare la comprensione della sequenza delle azioni. Dunque, questo aspetto prevede:

- **Evidenziazione della logica:** l'incastratura dei blocchi simula la logica di programmazione, dove ogni blocco deve "incastrarsi" nel posto giusto per eseguire un'azione corretta. Questo tipo di feedback visivo aiuta a comprendere come le istruzioni siano collegate tra loro in modo sequenziale o condizionale. Oltre al feedback visivo il programmatore riceve anche un feedback sonoro, perché ad ogni incastratura riuscito l'interfaccia emette un suono;
- **Prevenzione degli errori di sintassi:** poiché i blocchi si incastrano solo se sono compatibili (ad esempio, un blocco di movimento può incastrarsi solo con un blocco che lo supporta, come un blocco di direzione), questo elimina gli errori di



Figura 23 - blocchi colorati di Blockly

sintassi tipici della programmazione testuale e l'eventuale frustrazione che ne consegue. Gli utenti non devono preoccuparsi di errori legati alla formattazione del codice.

Dunque, tutti questi aspetti visivi dell'interfaccia a blocchi sono pensati per rendere la programmazione e l'interazione più accessibili e intuitive. I blocchi rappresentano concetti familiari, come azioni o condizioni, e forniscono un feedback immediato quando sono posizionati correttamente o meno.

Questo aiuta a ridurre frustrazioni e facilita l'apprendimento. Inoltre, il design visivamente accattivante e le animazioni coinvolgenti rendono l'esperienza più divertente, soprattutto per i bambini.

Modalità di interazione

Abbiamo osservato che, in alcuni robot, l'interazione con l'essere umano può avvenire tramite interfacce utente grafiche (GUI) e interfacce utente tangibili (TUI). Tuttavia, oltre pulsanti e elementi grafici, le interfacce dei robot più recenti sono orientate a modalità interattive più "naturali" (human-friendly), tipiche dell'interazione strettamente umana, che siano in grado di coinvolgere tutti i sistemi sensoriali e i vari canali di comunicazione umani. Queste modalità potrebbero combinare, ad esempio, parlato, visione, gestualità e tatto (Capelli & Giovanetti, 2003), caratterizzandosi una tipologia di interfaccia nota come "interfaccia multimodale", in quanto combina diverse modalità di interazione.

Se spostiamo il focus sull'interazione con un robot sociale - cioè un robot progettato per interagire con l'essere umano in modo da instaurare un'interazione sociale - le modalità interattive devono essere considerate "human-oriented", ossia prendendo l'essere umano come modello di interazione.

In generale, secondo uno studio condotto da Capelli e Giovanetti (2003), è possibile distinguere sei categorie principali di modalità di interazione "naturali":

- parlato (interazione vocale);
- gesti (movimento del corpo);
- espressioni facciali;
- tracciamento dello sguardo (movimenti oculari e direzione dello sguardo);
- prossemica (distanza) e cinesica (posture e posizioni del corpo);
- aptica (tatto, contatto fisico).

Secondo questo studio, la maggior parte delle persone prediligerebbe nettamente l'uso del parlato in combinazione ad altre modalità. Per questo motivo si rende necessario, da parte della comunità che si occupa di HRI, procedere con ricerche di usabilità al fine di investigare fino a che punto la tecnologia disponibile oggi sia in grado di soddisfare le esigenze degli utenti e quanto le metodologie sviluppate in ambito di Interfacce in Linguaggio Naturale (NLI, Natural Language Interfaces) e multimodalità siano capaci di fornire efficienti mezzi di interazione con i robot (Capelli & Giovanetti, 2003).

Interfacce vocali e dialogiche

Nel 2025, molte interfacce di robot e di altri agenti artificiali utilizzano modelli di linguaggio di grandi dimensioni (Large Language Models, LLM), una tipologia di intelligenza artificiale progettata per comprendere e generare testo. Questi modelli, grazie alla loro capacità di analizzare e produrre contenuti linguistici, sono sempre più utilizzati nella comunicazione tra esseri umani e robot. Alcuni LLM (come GPT-4) sono multimodali, ovvero sono in grado di analizzare e generare non solo testo, ma anche immagini, video e audio, ampliando così le possibilità di interazione. Gli LLM, infatti, possono essere ottimizzati per svolgere una vasta gamma di compiti, tra cui:

- Creazione di contenuti;
- Interpretazione di dati;
- Sentiment analysis.

In questa sezione, inizieremo con l'analisi delle interfacce vocali dei robot, per poi esplorare la progettazione di un dialogo vero e proprio con l'agente robotico. Infine, faremo un accenno alle interfacce multimodali, che verranno trattate in modo più approfondito nella sezione successiva.

Interfacce vocali

L'interazione vocale con un robot, che consente di dare comandi o ricevere risposte tramite il parlato, rappresenta uno degli obiettivi fondamentali nello sviluppo delle interfacce umano-robot.

Il primo passo nella progettazione di un'interfaccia vocale è lo sviluppo di tecniche nell'ambito dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP, Natural Language Processing), che include la comprensione del linguaggio (NLU, Natural Language Understanding) e la generazione del linguaggio (NLG, Natural Language Generation). Il sistema deve essere in grado di comprendere i comandi vocali attraverso il riconoscimento del parlato (Speech Recognition), che traduce la voce in testo. Inoltre, la generazione del parlato (Speech Synthesis) è necessaria per permettere al robot di rispondere verbalmente all'utente.

Una volta che il robot è in grado di comprendere e produrre linguaggio naturale, sorgono ulteriori sfide, in particolare la gestione del contesto dell'interazione. Questa è una delle difficoltà principali, poiché il robot deve essere in grado di mantenere traccia del contesto in cui si trova durante la comunicazione. Inoltre, in ambienti pubblici, un robot di servizio deve essere capace di interagire con una pluralità di utenti, ciascuno con proprie modalità comunicative, aumentando le complessità di progettazione dell'interfaccia vocale (Capelli & Giovannetti, 2003).

Tuttavia, non tutte le interfacce vocali sono adatte a gestire interazioni complesse. Sebbene progettate per rispondere ai comandi vocali, alcune interfacce di questa

tipologia possono risultare insufficienti in contesti in cui è necessario un dialogo più articolato e dinamico tra l'utente e il robot. In questi casi, l'introduzione di una Dialog User Interface (DUI) rappresenta un passo avanti significativo, poiché non si limita a rispondere ai comandi vocali, ma consente di gestire conversazioni in linguaggio naturale, favorendo un'interazione più fluida e naturale. Ciò significa che il sistema è progettato per comprendere e generare risposte articolate, come se stesse "parlando" con l'utente, e adattarsi dinamicamente alla conversazione. Una DUI è progettata per una comunicazione più complessa e fluida, integrando, oltre al riconoscimento vocale, la sintesi vocale e altre modalità sensoriali, come il movimento, la visione o il tatto, al fine di offrire un'interazione più naturale e ricca. La DUI è quindi spesso utilizzata in sistemi robotici o assistenti intelligenti avanzati che necessitano di interazioni più articolate e contestuali, come nel caso del robot Nao di Softbank (Softbank Robotics, 2025) che utilizza un'interfaccia capace di gestire conversazioni più sofisticate con l'utente.

Interfacce dialogiche

L'interfaccia utente dialogica, o Dialog User Interface (DUI), è un tipo di interfaccia che consente l'interazione tra l'utente e un sistema informatico tramite il dialogo, che può includere aspetti di comunicazione verbale e aspetti di comunicazione non verbale.

La DUI, quindi, permette una comunicazione bidirezionale (Sisbot et al., 2007) che rende l'interazione con il robot il più naturale possibile, non solo consentendo risposte vocali, ma anche integrando modalità non verbali, ad esempio, gesti, segni visivi e tatto (ad esempio con una stretta di mano).

Caso studio: Nao

Nao è uno dei robot umanoidi più noti al mondo, sviluppato nel 2004 dall'azienda francese Aldebaran Robotics (dal 2012 fa parte del gruppo giapponese Softbank Robotics). Con una combinazione unica di ingegneria meccanica e software, Nao è un robot sociale progettato per interagire con gli esseri umani in modo naturale, grazie alla sua capacità di percepire, rispondere e adattarsi alle situazioni in tempo reale. Equipaggiato con numerosi sensori e motori, Nao è in grado di camminare, percepire l'ambiente circostante e dialogare con gli utenti, rendendolo uno dei robot più completi nel campo della robotica sociale (Ki-sung, 2013).

Sistema operativo NAOqi e DUI

Il cuore del funzionamento di Nao è il sistema operativo NAOqi OS, basato su una versione personalizzata di Gentoo Linux, che consente al robot di gestire la sua interazione con l'ambiente e l'utente in modo fluido e ottimizzato. Questo sistema operativo integra diverse tecnologie, tra cui il riconoscimento vocale, la sintesi vocale e la gestione del linguaggio naturale, rendendo possibile la Dialog User Interface (DUI), una delle componenti principali di Nao per l'interazione verbale (Gentoo Foundation, 2005).

La DUI di Nao permette una comunicazione con gli utenti attraverso comandi vocali e risposte articolate. La capacità di riconoscere e comprendere il linguaggio naturale, integrata con i sensori di movimento e le modalità tattili, consente a Nao di rispondere in modo personalizzato e dinamico alle richieste degli utenti. Questa interfaccia è un perfetto esempio di come l'intelligenza artificiale possa essere applicata nella robotica sociale per migliorare la qualità dell'interazione (Cappelli & Giovannetti., 2003).

Funzionamento del riconoscimento vocale e sintesi del linguaggio

Nao è equipaggiato con un avanzato sistema audio che include quattro microfoni e due altoparlanti, utilizzando il modulo ALSpeechRecognition per il riconoscimento delle parole e frasi pronunciate dall'utente. Questa tecnologia permette al robot di comprendere e rispondere in ventuno lingue diverse, riconoscendo voci e comprendendo le emozioni attraverso l'analisi del tono di voce (Dirth, 2017). La sintesi vocale è gestita sempre dal modulo ALTextToSpeech, che permette a Nao di conversare con l'utente in modo naturale ed espressivo. Inoltre, la capacità di combinare la sintesi vocale con gesti e movimenti contribuisce a rendere l'interazione ancora più coinvolgente (Cappelli & Giovannetti., 2003).

Interazione multimodale

Oltre al riconoscimento vocale, Nao utilizza altri sensori per ampliare la sua interazione con l'ambiente. I sensori tattili, come quelli sulle mani e sulla testa, e i sensori di visione per il riconoscimento facciale e degli oggetti, permettono a Nao di "percepire" l'utente in modo più completo, rendendo la sua interazione ancora più ricca e naturale (Ki-sung, 2013). La DUI di Nao, quindi, non si limita a un semplice scambio verbale, ma integra movimenti fisici, reazioni tattili e risposte vocali per creare un'esperienza più immersiva e significativa. Potremmo affermare che la DUI di Nao, grazie alla sua capacità di offrire un'interazione fluida, coinvolgente e personalizzata attraverso diverse modalità, rappresenta un esempio significativo di un buon design di interfaccia multimodale applicato alla robotica sociale. I principi e le caratteristiche del design delle interfacce multimodali saranno analizzati più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Applicazioni della DUI di Nao

La Dialog User Interface (DUI) di NAO ha permesso al robot di essere impiegato in numerosi settori, sfruttando la sua capacità di interagire in modo naturale e intuitivo con gli utenti. La DUI consente a Nao di riconoscere e rispondere alle domande, adattarsi ai comportamenti degli utenti e facilitare la comunicazione, anche in contesti dove la comprensione empatica e il dialogo sono fondamentali (Ki-sung, 2013).

Le seguenti applicazioni evidenziano come questa interfaccia possa essere utilizzata in modo efficace in contesti educativi, assistenziali e commerciali.

- **Nao Insegnante:** grazie alla DUI, Nao è diventato un prezioso assistente per i docenti di informatica nelle scuole primarie e secondarie in Francia. La capacità di interagire in modo dinamico e personalizzato con gli studenti rende il robot uno

strumento educativo efficace. La DUI consente al robot di rispondere alle domande degli studenti, stimolando la curiosità e facilitando l'apprendimento (SoftBank Robotics, 2025).

- **Receptionist:** nell'ambito dell'ospitalità, Nao, sotto il nome di Connie, è stato impiegato come receptionist nella catena alberghiera Hilton. Potenziato con IBM Watson, la DUI consente a Connie di comprendere e rispondere in modo fluido alle domande degli ospiti, migliorando l'interazione grazie alla sua capacità di comprendere il linguaggio naturale e adattarsi alle necessità degli utenti. Connie è in grado di fornire informazioni sull'hotel, raccomandazioni sui ristoranti locali e suggerire attrazioni turistiche, rendendo l'esperienza dell'ospite più coinvolgente (IBM, 2016).
- **ASK Nao** (Autism Solution for Kids): la DUI ha un ruolo chiave nel programma ASK Nao, progettato per bambini con autismo. Il robot, attraverso la sua interfaccia dialogica, stimola l'attenzione dei bambini e li guida attraverso giochi ed esercizi mirati a sviluppare la comunicazione verbale e non verbale. Grazie alla capacità della DUI di interagire in modo prevedibile (non minaccioso) e personalizzato, Nao facilita la comunicazione con i bambini autistici, che spesso rispondono meglio ai robot rispetto agli esseri umani (Lowe, 2017).



Figura 24 – Nao receptionist, "Connie"

Interfacce multimodali

Le interfacce multimodali (multimodal interfaces) sono interfacce che combinano diverse modalità di interazione (come parlato, gesti, espressioni facciali ecc.), per permettere una comunicazione più ricca, fluida e naturale tra l'utente e il sistema (in questo caso un robot). Queste modalità possono includere comandi vocali, gesti, tocchi su dispositivi tattili o movimenti oculari. La combinazione di più modalità offre vantaggi significativi, come:

1. **Alta ridondanza:** utilizzare più modalità di comunicazione rende il sistema più robusto durante l'interazione con l'essere umano, aumentando la tolleranza agli errori (Oviatt & Cohen, 2000).
2. **Maggiore percettibilità:** alcuni utenti potrebbero preferire o necessitare di una modalità di comunicazione diversa (ad esempio, gesti al posto di comandi vocali), il che rende l'interfaccia più accessibile (Oviatt & Cohen, 2000). Questa caratteristica rende il design dell'interfaccia maggiormente inclusivo, aumentando l'accessibilità ad un target sempre più ampio e diversificato di utenti, a prescindere dalle loro abilità comunicative e caratteristiche percettive.
3. **Migliore accuratezza:** l'uso simultaneo di più modalità può migliorare l'accuratezza nell'identificazione delle intenzioni dell'utente. Per esempio, un robot che usa sia comandi vocali che movimenti gestuali può essere più preciso nel comprendere cosa l'utente desidera fare (Zhai, Morimoto, & Ihde, 1999).
4. **Effetti sinergici:** l'integrazione di diverse modalità consente un'interazione più naturale e intuitiva, come nel caso di un'interfaccia che risponde sia ai comandi vocali che ai movimenti del corpo (Oviatt & Cohen, 2000).

Spostamento dell'interazione nello spazio fisico

Nella maggior parte dei sistemi tecnologici odierni, per risolvere i problemi di interazione, i comandi vengono impartiti tramite dispositivi di input tradizionali, come tastiere, manopole e pulsanti. Questi dispositivi sono generalmente gestiti tramite un'interfaccia grafica su schermo (Graphical User Interface, GUI), che visualizza le azioni e fornisce feedback all'utente (Zhai et al., 1999). Questo modello è particolarmente efficace in ambienti dove l'interazione con il sistema non richiede un contatto fisico diretto o un coinvolgimento nell'ambiente reale, ma si limita all'interazione virtuale.

Tuttavia, con l'emergere di robot e altre tecnologie avanzate, si è cominciato a cercare soluzioni più sofisticate che permettano di trasferire l'interazione dalla superficie dello schermo all'ambiente fisico. Questo obiettivo implica una nuova forma di comunicazione, in cui l'utente e il robot possano interagire direttamente nello spazio reale (Bolt, 1980).

Spostare il campo di interazione dalla superficie di uno schermo allo spazio reale significa creare un'interfaccia che permetta una comunicazione più naturale tra l'utente e il robot rispetto alla tradizionale GUI. Questo concetto è stato discusso da Bolt già nel 1980, che ha esplorato l'idea di spostare le interfacce utente da un ambiente virtuale a uno spaziale, dove l'interazione può avvenire attraverso movimenti fisici e segnali in tempo reale, integrando modalità vocali e gestuali.

Le sfide in questo ambito sono numerose. I ricercatori devono affrontare difficoltà legate alla progettazione di modalità di interazione che siano facili da usare e che possano funzionare in modo efficace in ambienti reali. Alcune di queste sfide riguardano la combinazione di diverse modalità di comunicazione (come la voce, il movimento, o il tocco) in modo che siano intuitive per l'utente e allo stesso tempo precise per il robot (Oviatt & Cohen, 2000).

Principi di design delle interfacce umano-robot

Il design di interfacce umano-robot efficaci richiede di bilanciare diversi aspetti tecnologici, psicologici e ergonomici, mirando a semplificare l'utilizzo dei dispositivi di input e a migliorare l'esperienza dell'utente. Secondo Oviatt e Cohen (2000), l'integrazione di modalità multiple (come voce, movimento, gesti) consente un'interazione più naturale e fluida tra l'utente e il robot, ma per ottenere una progettazione ottimale, è fondamentale seguire alcuni principi guida:

- semplificazione dei dispositivi input;
- adattabilità dell'interfaccia d'uso;
- feedback immediato e comprensibile;
- considerazioni ergonomiche e comfort;
- intuitività e apprendimento rapido.

In generale, le interfacce multimodali sono ormai un elemento centrale in molti sistemi tecnologici avanzati, estendendosi non solo ai robot, ma anche a diverse altre tecnologie come la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e gli assistenti vocali, dove offrono un'interazione più naturale, intuitiva e personalizzabile (Sundar et al., 2015; Oviatt, 2003).

Dunque, essendo che le interfacce multimodali non si limitano solo alla robotica, i principi che guidano il design di queste interfacce si applicano a una vasta gamma di tecnologie, contribuendo a migliorare l'interazione umano-macchina, che nostro caso è l'interazione umano-robot. L'integrazione di diversi canali di comunicazione (verbale, gestuale, visivo, uditivo) non solo rende l'interazione più fluida, ma permette anche una maggiore accessibilità e flessibilità per l'utente, che può scegliere la modalità più adatta al contesto e alle proprie esigenze (Oviatt, 2003; Batmaz et al., 2021).

L'adozione di interfacce multimodali supporta la creazione di esperienze più inclusive, favorendo la fruibilità della tecnologia da parte di persone diversamente abili, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali o cognitive (Abrás et al., 2004; Norman, 2013).

Il concetto di inclusive design è cruciale in questo contesto. Questo approccio mira a progettare tecnologie che siano accessibili e utilizzabili da tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche, cognitive e sensoriali degli utenti. L'uso di interfacce multimodali consente di superare alcune barriere, permettendo a persone con disabilità di utilizzare sistemi che altrimenti potrebbero risultare inaccessibili (Keates et al., 2000; Clarkson et al., 2013). Per esempio, il supporto per input vocali consente agli utenti con difficoltà motorie di interagire con sistemi altrimenti basati su interazioni fisiche.

Le linee guida di Microsoft per l'accessibilità e quelle dell'Interaction Design Foundation enfatizzano come l'integrazione di modalità multiple di interazione possa ampliare l'accesso e migliorare l'esperienza utente. Secondo Microsoft (2025), l'adozione dell'inclusive design e l'utilizzo di interfacce multimodali permettono di creare soluzioni che rispettano la diversità degli utenti, aumentando l'accessibilità e riducendo il rischio di esclusione.

Semplificazione dei dispositivi di input

La facilità d'uso dei dispositivi di input deve essere garantita per evitare sovraccarichi cognitivi e fisici per l'utente. Oviatt e Cohen (2000) evidenziano che dispositivi complessi come guanti sensoriali, microfoni montati sulla testa, o sistemi di tracciamento oculare possono risultare poco pratici e affaticanti se non progettati in modo ergonomico. L'uso di tecnologie più intuitive e meno invadenti, come il riconoscimento vocale o i gesti naturali, può semplificare l'interazione. In particolare, l'adozione di input "naturali" (ad esempio, l'uso della voce o dei movimenti della mano) permette agli utenti di interagire con il robot in modo più fluido e senza sforzo eccessivo (Zhai et al., 1999).

Un esempio pratico di questa filosofia è il progetto MagicPointing, sviluppato da Zhai, Morimoto, e Ihde (1999), che combina il movimento degli occhi con il puntamento manuale per migliorare la precisione del controllo in sistemi di interazione multimodale. La combinazione di movimenti della testa, occhi e mani permette un'interazione senza l'uso di dispositivi invasivi come guanti o visori complessi.

Adattabilità dell'interfaccia al contesto d'uso

Le interfacce devono essere progettate per adattarsi al contesto d'uso dell'utente e alle caratteristiche dell'ambiente. Bolt (1980), nel suo studio sull'utilizzo della voce e dei gesti manuali per il controllo delle interfacce, ha sottolineato l'importanza di progettare sistemi che siano in grado di rispondere dinamicamente ai cambiamenti contestuali e ambientali. Nell'ambito dell'interazione umano-robot, ciò significa che l'interfaccia deve riconoscere e adattarsi a fattori come il livello di rumore ambientale, la posizione dell'utente o l'orientamento del robot.

Ad esempio, in un ambiente affollato, un sistema che utilizza comandi vocali potrebbe essere più efficace se combinato con il riconoscimento dei gesti, permettendo all'utente di interagire senza dipendere da una sola modalità. Questo approccio è particolarmente

utile nei contesti industriali o nelle applicazioni di robotica sociale, dove i comandi vocali possono essere facilmente sopraffatti da rumori di fondo (Oviatt & Cohen, 2000).

Feedback immediato e comprensibile

Un altro principio guida fondamentale è la fornitura di feedback immediato e comprensibile all'utente, che si ritrova anche nei principi di usabilità di Norman (2013) e nelle euristiche di Nielsen (1994). Secondo Nielsen, l'interfaccia deve sempre informare l'utente su cosa sta succedendo, ad esempio con un messaggio di caricamento quando il sistema è in attesa di rispondere.

Quando si utilizzano interfacce multimodali, è cruciale che il sistema fornisca un feedback visibile, uditivo o tattile che confermi all'utente che il comando è stato ricevuto e interpretato correttamente. La mancanza di un feedback adeguato, tramite modalità d'interazione e canali sensoriali adeguati, può portare a confusione o frustrazione.

Nel contesto delle interfacce umano-robot, il feedback dovrebbe essere progettato per essere facilmente comprensibile e tempestivo. Ad esempio, i robot che utilizzano comandi vocali o movimenti gestuali potrebbero rispondere con segnali acustici (come un suono) o visivi (come un cambiamento nel comportamento del robot o nell'illuminazione dell'ambiente), che indichino che l'azione è stata compiuta con successo (Zhai et al., 1999). Il feedback dovrebbe essere anche progettato in modo che non sovraccarichi l'utente con informazioni non necessarie.

Considerazioni ergonomiche e comfort

Un altro aspetto cruciale nella progettazione di interfacce multimodali è l'ergonomia. La progettazione deve garantire che l'utente possa interagire con il sistema in modo confortevole e senza sforzo fisico. Ad esempio, come detto precedentemente, se l'interfaccia richiede l'attuazione di movimenti fisici o gestuali, come il puntamento manuale o il movimento del corpo, è importante che i dispositivi di input siano leggeri e facili da usare.

Inoltre, in ergonomia cognitiva, è essenziale che l'interfaccia venga progettata per ridurre al minimo il carico cognitivo dell'utente, evitando azioni ripetitive o movimenti troppo complessi (Oviatt & Cohen, 2000).

Intuitività e apprendimento rapido

Un altro principio guida asserisce che l'interfaccia deve essere intuitiva e facile da apprendere, anche per utenti inesperti. Oviatt e Cohen (2000) affermano che uno degli obiettivi principali della progettazione di interfacce multimodali è ridurre il tempo necessario per l'apprendimento, in modo che anche utenti senza esperienza possano iniziare a interagire con il sistema in tempi brevi. Le modalità di interazione, come i comandi vocali, dovrebbero essere intuitive e facilmente comprensibili da chiunque.

In particolare, per i comandi vocali, rispettare l'euristica di Nielsen (1994) di standard e consistenza aumenterebbe l'usabilità dell'interfaccia. Quindi, le stesse parole, in programmi diversi, dovrebbero indicare cose simili.

Nel contesto delle interfacce umano-robot, l'uso di comandi vocali o gesti che imitano movimenti naturali (come un saluto o un gesto di mano) è un approccio che semplifica il processo di apprendimento. Questo approccio è stato esplorato in diverse applicazioni di robotica sociale, dove i robot sono progettati per interagire in modo naturale con gli esseri umani in ambienti sociali (Oviatt & Cohen, 2000).

Utenti neurodivergenti

Le persone neurodivergenti potrebbero rispondere meglio a determinate modalità di comunicazione, rendendo l'interfaccia multimodale un'opzione più adatta alle loro esigenze. Un'interfaccia che combini segnali visivi, uditivi e tattili potrebbe essere più inclusiva, poiché consente agli utenti di scegliere il canale di comunicazione che preferiscono (Belford et al., 2019). Nel caso di utenti neurodivergenti queste interfacce dovrebbero prevedere:

- **La possibilità per l'utente di personalizzare l'interfaccia** in base alle sue preferenze, come la modifica dei colori, la velocità di interazione o l'intensità dei suoni. Questo approccio consente agli utenti di trovare una configurazione che si adatti alle loro esigenze sensoriali e cognitive (Paredes et al., 2020).
- **Multimodalità:** le persone neurodivergenti potrebbero rispondere meglio a determinate modalità di comunicazione. Un'interfaccia che combini segnali visivi, uditivi e tattili potrebbe essere più inclusiva, poiché consente agli utenti di scegliere il canale di comunicazione che preferiscono (Belford et al., 2019).
- **Supporto alla gestione delle emozioni e delle reazioni stressanti:** l'uso di tecnologie come feedback visivi o sonori per ridurre l'ansia (Guerreiro et al., 2021).

Interfacce neurali

Le interfacce neurali, o Brain-Computer Interfaces (BCI), sono un avanzato sistema di comunicazione e interazione che permette una connessione diretta tra il cervello umano e dispositivi esterni. Questa tecnologia consente di misurare l'attività cerebrale e tradurla in comandi per controllare dispositivi come computer, sedie a rotelle o robot. Le BCI hanno applicazioni in vari settori industriali 4.0, come la medicina, l'agricoltura e l'industria manifatturiera, dove offrono un potenziale significativo per migliorare la qualità della vita e l'efficienza operativa (Lasi et al., 2014; Gubán & Kovács, 2017).

Le BCI si suddividono principalmente in invasive e non invasive a seconda della modalità con cui vengono acquisiti i segnali cerebrali. Le BCI invasive richiedono l'installazione di dispositivi direttamente nel cervello tramite interventi neurochirurgici, mentre le BCI non invasive rilevano le onde cerebrali tramite tecniche di neuroimaging come EEG (electroencephalography), MEG (magnetoencephalography) o fMRI (functional magnetic resonance imaging) (Soekadar et al., 2015). Sostanzialmente, le BCI non invasive si basano sul rilevamento del segnale bioelettrico di natura sinaptica, tramite elettrodi posti superficialmente al capo.

BCI e robot: applicazioni

Le applicazioni delle BCI sono in continua espansione e stanno trasformando molti ambiti, come l'industria, la chirurgia e le neuroscienze. Dai dispositivi di assistenza per persone con disabilità motorie alla robotica avanzata per la riabilitazione, le BCI dei robot offrono soluzioni innovative che potrebbero rivoluzionare il nostro modo di interagire con queste macchine e migliorare la qualità delle nostre vite.

Inoltre, le BCI stanno trovando applicazione negli studi delle scienze cognitive e delle neuroscienze sull'interazione umano-robot (HRI). Ad esempio, lo studio condotto da Agnieszka Wykowska dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha dimostrato come l'uso delle BCI permetta di analizzare come lo sguardo reciproco tra esseri umani e robot possa influenzare i processi decisionali umani (Belkaid et al., 2021). In questo contesto, le BCI offrono una visione approfondita dei meccanismi cerebrali, cognitivi e psicosociali che intervengono durante l'interazione con robot, portando a una comprensione più avanzata di come gli esseri umani percepiscono e reagiscono ai segnali comportamentali dei robot.

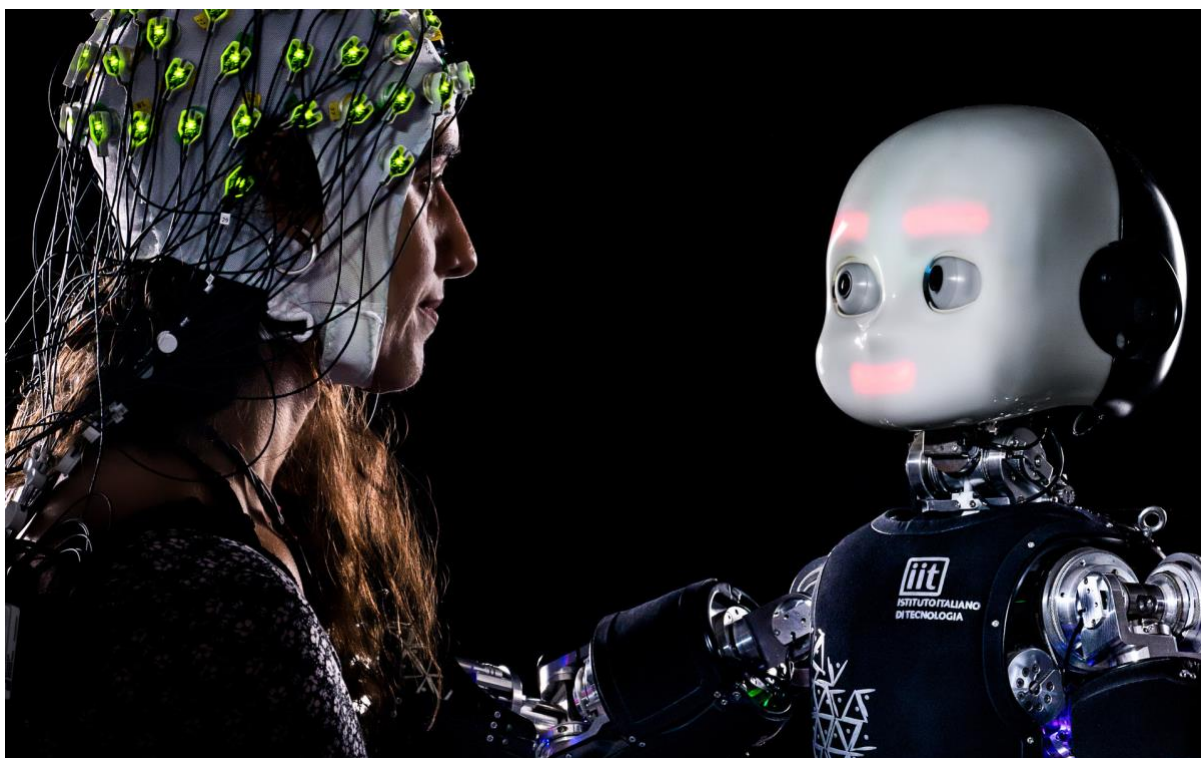


Figura 25 – BCI con EEG per l'interazione con il robot iCub

Supporto alle persone con disabilità motorie

Un'area in cui le BCI hanno mostrato un enorme potenziale è il supporto a persone con disabilità motorie, come i pazienti affetti dalla sindrome "locked-in" o da tetraplegia. Le BCI EEG, in particolare, sono state utilizzate per tradurre segnali cerebrali in testo o comandi per dispositivi robotici, fornendo un canale di comunicazione e interazione con l'ambiente (Soekadar et al., 2015; López-Larraz et al., 2018). Questo approccio è di particolare rilevanza per coloro che non possono comunicare attraverso modalità tradizionali a causa della paralisi.

Integrazione con robotica per la riabilitazione

L'integrazione delle BCI con robot e protesi per la riabilitazione sta avanzando rapidamente, contribuendo al recupero delle funzioni motorie in pazienti con danni cerebrali. L'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT) ha sviluppato un sistema che integra una BCI con un dispositivo oculometrico (eye tracker), permettendo a pazienti con limitata mobilità di interagire con un robot umanoide (iCub) attraverso il solo ausilio della vista. In questo sistema, il robot risponde alle domande verbalmente, consentendo al paziente di selezionare risposte visualizzate su uno schermo, creando così un'interazione semi-autonoma con l'ambiente circostante (Braun et al., 2019).

Avanzamenti della robotica nell'Industria 4.0

Con l'avvento dell'Industria 4.0, che promuove l'integrazione di tecnologie innovative, le BCI stanno trovando nuove applicazioni anche in ambito industriale. Un esempio interessante è il progetto del Politecnico di Torino, in cui il controllo di un braccio robotico tramite BCI è stato combinato con la realtà aumentata (AR) utilizzando il dispositivo Microsoft HoloLens 2. Questo sistema consente agli utenti di fornire istruzioni al robot durante l'assemblaggio di componenti, visualizzando e manipolando gli oggetti virtuali sovrapposti al mondo reale (Sanna et al., 2022).

Chirurgia robotica e monitoraggio dell'attenzione

L'utilizzo delle BCI nella chirurgia robotica sta diventando sempre più comune, grazie ai vantaggi in termini di precisione e affidabilità che offrono i robot. Un'ulteriore applicazione rilevante riguarda il monitoraggio dell'attenzione del chirurgo durante operazioni complesse. In uno studio condotto dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, una BCI è stata utilizzata per monitorare la concentrazione degli utenti durante un'ablazione laser, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza e le prestazioni nelle operazioni chirurgiche (Olivieri et al., 2015).

User testing delle interfacce

La progettazione "user-centered" (centrata sull'utente) rappresenta un approccio essenziale nell'innovazione tecnologica, specialmente quando si parla di robotica sociale. Questo approccio pone l'accento sulle reali necessità, emozioni e preoccupazioni delle persone per le quali la tecnologia è progettata. Invece di sviluppare soluzioni tecnologiche astratte o "imposte dall'alto", la progettazione user-centered si concentra sul dialogo continuo con gli utenti finali, cercando di capire i loro desideri, timori e aspettative. Nel caso della robotica sociale, questo implica non solo creare dispositivi in grado di soddisfare bisogni pratici, ma anche di costruire relazioni di fiducia con gli utenti, come nel caso degli anziani che potrebbero interagire con un robot assistente. La progettazione deve dunque includere un ascolto attivo e un'empatia verso le persone, affinché i robot possano diventare strumenti utili e ben accettati, in grado di integrarsi armoniosamente nella vita quotidiana. In questo modo, si crea una tecnologia che non è solo funzionale, ma anche etica, inclusiva e, soprattutto, sensibile ai valori e alle emozioni umane (Contu, 2025).

La fase di user testing delle interfacce nei robot è un passaggio cruciale nel processo UX, essenziale per garantire che l'interazione human-robot sia efficace, intuitiva e soddisfacente. Abbiamo visto che le interfacce di un robot possono essere molto varie, comprendendo elementi visivi, comandi vocali, interazioni gestuali, tecnologie EEG e altro. Testare queste interfacce in modo efficace richiede una serie di metodologie specifiche per raccogliere dati sul comportamento degli utenti e analizzare la loro esperienza.

Di seguito, esamineremo i metodi e approcci più utilizzati per il testing delle interfacce nei robot. Poiché esiste una grande varietà di interfacce, l'approccio al testing non è rigido, ma si adatta in modo fluido e flessibile in base al tipo di interfaccia, alle caratteristiche specifiche del robot, al target di utenti e ad altri parametri contestuali.

Task-based testing

Un approccio tradizionale al user testing delle interfacce nei robot è la somministrazione di compiti (tasks) specifici che l'utente deve completare interagendo con il robot. Questo tipo di test è utile per valutare l'efficacia e l'intuitività dell'interfaccia del robot.

I compiti possono variare, ad esempio, dall'inviare un comando vocale al robot per accendere una luce, fino al controllo della navigazione di un robot umanoide in uno spazio (Fong & Thorpe, 2003). L'obiettivo di questi test è misurare il tempo di completamento, il tasso di errori, il numero di interazioni necessarie e la soddisfazione dell'utente.

Questi dati, chiamati metriche di performance, sono cruciali per comprendere se l'interfaccia del robot è progettata in modo efficace o se l'utente deve compiere troppe azioni per completare compiti semplici (Nielsen, 1994).

Ad esempio, nel caso di un robot di assistenza domestica che risponde a comandi vocali, un compito potrebbe consistere nel chiedere al robot di trovare e portare un oggetto. Se il robot richiedesse troppe interazioni o non riconoscesse correttamente i comandi vocali, ciò indicherebbe un problema nell'interfaccia, che potrebbe essere risolto migliorando il riconoscimento vocale o semplificando il design.

Tecniche di Wizard of Oz

Una delle metodologie più comuni per il user testing di robot con interfacce complesse (o multimodali) è l'approccio "Wizard of Oz" (Mago di Oz). In questi esperimenti, un ricercatore agisce come "sacerdote magico", controllando il robot da remoto e simulando un comportamento che sembra autonomo all'utente. In pratica, si simula il comportamento del robot, quando in realtà è un operatore umano (il ricercatore "mago") che manipola l'interazione rispondendo all'utente (Paul & Rosala, 2024). Questo approccio permette di testare l'interazione con robot che non sono ancora pienamente "autonomi", raccogliendo comunque dati cruciali per l'usabilità (Dahlbäck, Jonsson, & Ahrenberg, 1993).

In realtà, nel testing, oltre al "mago", è presente un secondo ricercatore che ha ruolo di facilitatore, ovvero istruisce l'utente su ciò che può fare, mentre il mago adatta le risposte in tempo reale.

Durante l'esecuzione del test è dunque necessario aver scelto i ruoli e la metodologia di determinazione delle risposte.

Secondo Paul e Rosala (2024), la metodologia efficace per determinare le risposte da fornire si concretizza in una procedura guidata che può seguire tre approcci:

- **Metodo chiuso:** si selezionano le risposte da un elenco predefinito;
- **Metodo aperto:** si creano nuove risposte durante la sessione;
- **Metodo ibrido:** si possono scegliere risposte da un breve elenco o creare nuove risposte in base alle necessità.



Figura 26 – Tecnica di The Wizard of Oz

La tecnica di Wizard of Oz prevede una richiesta di feedback all'utente, che viene restituito, ad esempio, utilizzando il "thinking aloud" o attraverso un processo retrospettivo. Successivamente vengono raccolti e analizzati i dati, al fine di trarre implicazioni e formulare raccomandazioni per possibili miglioramenti (Paul & Rosala, 2024).

Questa tecnica è particolarmente utile nei robot umanoidi, dove l'interazione vocale e la risposta emotiva sono componenti critiche dell'esperienza dell'utente. Ad esempio, in un esperimento con un robot di compagnia, l'utente potrebbe interagire con il robot pensando che questo stia comprendendo e rispondendo ai comandi vocali, quando in realtà un ricercatore sta gestendo il comportamento del robot. Questo permette di raccogliere feedback in tempo reale sugli aspetti emotivi e cognitivi dell'interazione.

Un vantaggio di quest'approccio è la possibilità di raccogliere feedback realistici e interattivi da parte degli utenti, aumentando la credibilità e l'affidabilità delle informazioni ottenute durante i test.

Tuttavia, bisogna considerare che l'addestramento del mago richiede tempo e risorse. Inoltre, la procedura implementata potrebbe non agire in modo coerente durante i test, comportando la possibilità che il sistema si comporti in modo diverso da test a test. Dunque è necessario prestare particolare attenzione nell'addestramento dei maghi e fornire loro regole chiare da seguire, poiché la loro preparazione influisce direttamente sull'esito del test (Dam & Siang, 2025).

A/B test

Il test A/B è una tecnica utile per confrontare due o più varianti di un'interfaccia utente. Nei robot, ciò può riguardare il confronto tra due versioni di un'interfaccia vocale o visiva, per vedere quale versione produce una migliore esperienza utente. Ad esempio, un A/B test potrebbe consistere nel confrontare due varianti di un'interfaccia vocale che utilizza comandi diversi (Kurniawan, 2008).

Un altro esempio concreto potrebbe essere il confronto tra due tipi di risposte vocali da parte di un robot, come una risposta più meccanica versus una più umanizzata, per osservare quale tipo di interazione genera maggiore comfort e familiarità per l'utente. I dati raccolti da questi esperimenti aiutano a ottimizzare le interfacce, migliorando l'esperienza dell'utente attraverso feedback visivi o vocali più comprensibili e piacevoli.

Misurazione delle emozioni e del coinvolgimento dell'utente

L'analisi delle emozioni gioca un ruolo importante nei test di usabilità per robot con interfacce multimodali, come quelle utilizzate nei robot sociali e assistenziali. L'interazione con questi dispositivi può evocare risposte emotive significative negli utenti, come frustrazione, felicità o curiosità. La misurazione di queste emozioni aiuta a comprendere come l'interfaccia del robot possa influire sull'esperienza complessiva dell'utente.

Metodi di monitoraggio biometrico come il riconoscimento delle espressioni facciali, il monitoraggio del battito cardiaco o dei movimenti oculari (con l'eye tracker) possono essere utilizzati per analizzare le risposte emotive degli utenti durante l'interazione con il

robot (Riek, 2012). In un robot progettato per l'assistenza agli anziani, per esempio, se il robot non risponde correttamente ai comandi, si potrebbe osservare un aumento della frustrazione o stress nell'utente, identificato attraverso il monitoraggio della loro espressione facciale o di altri markers biometrici.

System Usability Scale

Dopo un test di usabilità, è possibile raccogliere feedback tramite questionari finali, che permettono di integrare le misurazioni quantitative e dettagliate sull'esperienza dell'utente. Un questionario come il System Usability Scale (SUS) è spesso usato per ottenere una valutazione rapida della percezione di usabilità di un'interfaccia robotica (Brooke, 1996). In generale, il SUS non è usato solo nel design delle interfacce dei robot, ma è uno degli strumenti più utilizzati per la valutazione dell'usabilità di un sistema o prodotto. È composto da 10 domande a risposta Likert, che misurano vari aspetti dell'esperienza dell'utente. Le domande coprono concetti come la facilità d'uso, la soddisfazione e la difficoltà di interazione con il sistema (Brooke, 1996).

I valori più alti indicano una migliore usabilità percepita. Un punteggio tra 68 e 85 è generalmente considerato "buono", mentre punteggi al di sotto di 50 indicano una scarsa usabilità (Sauro & Lewis, 2012).

Il SUS è stato progettato per essere rapido e facilmente utilizzabile, il che lo rende una scelta popolare per le ricerche con un campione di utenti numeroso, offrendo comunque risultati affidabili e facilmente interpretabili (Sauro & Lewis, 2012). Questo sistema di valutazione permette di ottenere una panoramica generale dell'usabilità di un prodotto, rendendo possibile il confronto tra diverse versioni dello stesso sistema o tra sistemi differenti (Sauro, 2011).

User testing e utenti neurodivergenti

I test di usabilità delle interfacce robotiche per utenti neurodivergenti rivestono un'importanza cruciale per garantire l'accessibilità e l'inclusività nel design. In questo contesto, è fondamentale adattare metodi di valutazione per rispondere alle diverse esigenze sensoriali, cognitive e comportamentali di utenti neurodivergenti, come quelli nello spettro autistico o con altre condizioni neurologiche (Paredes et al., 2020). I test di usabilità tradizionali potrebbero non cogliere tutte le difficoltà o le preferenze di questi utenti; pertanto è necessario adottare un approccio personalizzato nel testing, che dovrebbe includere:

- **Sessioni di test più lunghe** (o più brevi, in base alle caratteristiche neurocognitive) **e meno stressanti**: gli utenti neurodivergenti potrebbero aver bisogno di più tempo per adattarsi all'interfaccia e completare i compiti, senza sentirsi sotto pressione (Belford et al., 2019).
- **Feedback continuo e personalizzato**: oltre alla somministrazione dei task, è essenziale integrare momenti di feedback durante l'interazione, dove gli utenti possano esprimere le loro emozioni, difficoltà o preferenze. Ciò aiuta a calibrare meglio il design e a rispondere in tempo reale ai bisogni (Guerreiro et al., 2021).

Durante i test di usabilità, è essenziale raccogliere una vasta gamma di dati, non solo quelli legati ai risultati pratici (numero di errori, tempo impiegato, numero di interazioni e altre metriche di performance), ma anche quelli che riflettono lo stato d'animo e le emozioni dell'utente. Dunque, è necessario effettuare:

- **Un'osservazione diretta delle reazioni emotive:** come l'utente reagisce quando incontra difficoltà o frustrazioni. Questo può includere segnali di ansia, irritazione o anche segnali di rilassamento quando l'interfaccia funziona bene (Shneiderman et al., 2016).
- **Una raccolta di dati sensoriali:** monitorare la reazione agli stimoli sensoriali (es. l'intensità luminosa, i suoni) può aiutare a capire meglio quali aspetti dell'interfaccia sono troppo invasivi o non sufficientemente stimolanti. Questa raccolta sull'adattamento sensoriale è fondamentale perché le interfacce che presentano stimoli visivi o uditivi intensi potrebbero risultare troppo stimolanti per alcune persone nello spettro autistico. È importante prevedere la possibilità di personalizzare il livello di intensità e frequenza di questi stimoli (Jennes et al., 2020)..
- **La trascrizione di un feedback verbale o di un feedback veicolato tramite tecnologie assistive:** gli utenti neurodivergenti potrebbero non essere sempre in grado di esprimere verbalmente ciò che li disturba, quindi l'uso di strumenti di comunicazione aumentativa (CAA) o di questionari adattati può essere utile per raccogliere informazioni più accurate (Paredes et al., 2020).

Conclusioni

L'evoluzione delle interfacce dei robot rappresenta un ambito di ricerca e sviluppo in continua crescita, con implicazioni rilevanti per molteplici settori, dall'educazione alla sanità, dall'industria all'assistenza ai disabili e agli anziani. Come emerso dall'analisi, la progettazione delle interfacce non è solo una questione tecnica, ma include anche aspetti cognitivi, emotivi, psicologici, etici, culturali, ergonomici e contestuali. In particolare, il design deve tenere conto delle diverse modalità di interazione umana per rendere la comunicazione con i robot più intuitiva e accessibile.

Il confronto tra diverse tipologie di interfacce ha mostrato come la scelta della modalità interattiva influenzi l'efficacia e l'accettazione del robot da parte degli utenti. Mentre le interfacce grafiche e tangibili risultano particolarmente adatte al contesto educativo, le interfacce vocali e multimodali stanno aprendo nuove prospettive per un'interazione sempre più fluida e naturale in molteplici contesti. L'adozione di interfacce neurali, ancora in fase di sviluppo, potrebbe infine rappresentare un punto di svolta per la comunicazione diretta tra il cervello umano e la macchina robotica.

Dal punto di vista dell'inclusione, l'introduzione della robotica educativa si è rivelata un potente strumento per abbattere barriere e favorire l'accesso alle competenze STEM, contribuendo a ridurre il divario di genere e a supportare gli studenti con bisogni educativi speciali. L'integrazione di principi di design inclusivo e multimodale è quindi essenziale per garantire che le interfacce dei robot siano realmente accessibili a tutti.

Guardando al futuro, le interfacce dei robot continueranno a evolversi, con l'obiettivo di rendere i robot sempre più adattabili ai contesti d'uso e alle necessità degli utenti. L'interazione umano-robot, che si concretizza in un impiego di queste interfacce, offre un'interessante opportunità per studiare i meccanismi della cognizione sociale e del comportamento umano (Wykowska, Chaminade, & Cheng, 2016). Le interfacce dei robot creano un tipo di interazione che permette di studiare le analogie e le differenze tra le capacità cognitive umane e quelle dei modelli artificiali, favorendo una comprensione più profonda dei processi mentali. In particolare, un campo emergente in questo contesto è la Machine Psychology, che applica metodi provenienti dalla psicologia sperimentale per testare abilità cognitive nei modelli artificiali, come la teoria della mente (Hagendorff et al., 2021). I modelli di linguaggio, come i Large Language Models (LLM), specialmente se integrati nella progettazione dei robot, sono utilizzati per indagare come gli agenti artificiali possano simulare abilità cognitive umane, tra cui le interazioni sociali e il riconoscimento delle emozioni.

Un aspetto particolarmente affascinante di questa ricerca (Machine Psychology) è l'uso della risonanza magnetica funzionale (fMRI) per esaminare la competenza sociale dei robot. Questa tecnica di neuroimaging consente di osservare come un robot possa influenzare il comportamento umano, sia dal punto di vista sociale che fisiologico, offrendo così nuove prospettive sulla percezione e sull'interazione tra esseri umani e robot. Tale approccio aiuta a comprendere meglio come gli esseri umani rispondono alle

sollecitazioni sociali di un agente artificiale e come i robot possano essere progettati per migliorare la loro interazione con gli utenti.

In sintesi, le interfacce robotiche stanno giocando un ruolo sempre più importante nell'evoluzione della robotica sociale, poiché permettono di creare agenti artificiali in grado di interagire in modo significativo con gli esseri umani, migliorando le dinamiche sociali e aprendo nuove possibilità per l'assistenza, l'educazione e la cura (Datteri, 2020). La ricerca in questi ambiti promette di offrire soluzioni sempre più avanzate per integrare i robot nella vita quotidiana, con un impatto positivo sulle persone e sulle comunità.

Grazie per l'attenzione!



Figura 27 – Io e Nao

Appendice: studi interculturali sull'accettazione dei robot

Secondo Massimiliano Cappuccio (2025), bisogna studiare i diversi aspetti legati all'accettazione dei robot attraverso le lenti delle diverse tradizioni culturali. I concetti di "trust" (fiducia), "acceptance" (accettazione) e "tolerance" (tolleranza) sono fondamentali nella valutazione della relazione tra l'uomo e la macchina robotica, ma vanno calibrati in base al contesto culturale. Infatti, gli atteggiamenti verso i robot sono fortemente influenzati dal background culturale, e la propensione ad accettare queste tecnologie varia significativamente da cultura a cultura.

Pessimismo e ottimismo tra Oriente e Occidente

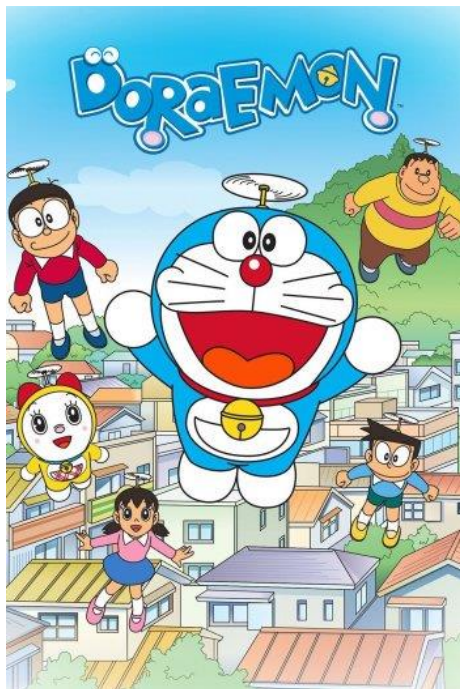


Figura 28 – Doraemon

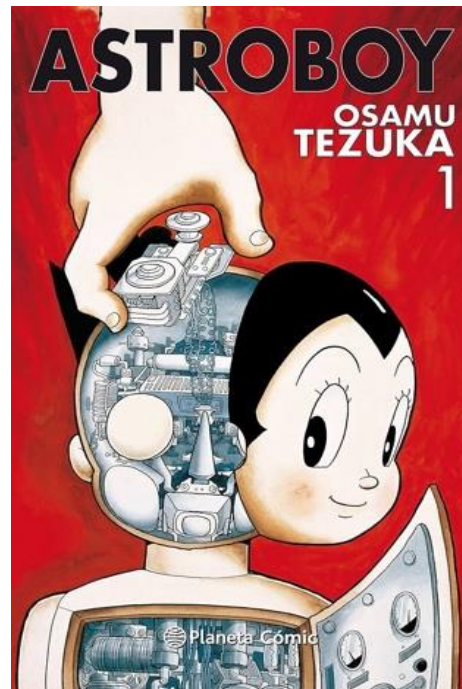


Figura 29 - Astroboy

Secondo le teorie avanzate da Cappuccio (2025), i paesi asiatici tendono ad avere un atteggiamento più ottimista nei confronti delle applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI), mentre in Occidente persiste una visione più scettica (Mottan, Pal, & Loses, 2024; Fortuna, Kim, & Martinez, 2023). Questa differenza è evidente anche nella cultura popolare occidentale, che spesso raffigura robot e intelligenze artificiali come agenti autonomi che, pur essendo creati dall'uomo, si ribellano contro di esso, come nei film di fantascienza (ad esempio *2001: Odissea nello spazio*, *Terminator*, *The Matrix*). Le narrazioni

di questi film sci-fiction sono state correlate con miti e cosmogonie occidentali: i titani contro Zeus, i giganti contro Odino, Satana contro Dio, e così via. Questi racconti sembrano riprodurre il conflitto tra il creatore e la sua creatura, un tema ricorrente che giustifica la ribellione della macchina contro l'uomo.

In contrasto, nella fantascienza giapponese, i robot sono spesso rappresentati come compagni, assistenti o addirittura eroi, con tratti divini, e sono visti come entità in armonia con la natura, portatrici di forze fondamentali. Esempi emblematici sono personaggi come Doraemon, un "gatto robot" che è anche un alieno magico.

Antropocentrismo e antropomorfismo: il conflitto ontologico

Il pessimismo occidentale riguardo all'intelligenza artificiale trova le sue radici in un profondo antropocentrismo, che vede l'uomo come l'entità centrale nell'universo, superiore a tutte le altre forme di vita e di esistenza. Questo si riflette nel concetto di *dualismo ontologico* (originale vs copia, natura vs artefatto), dove l'uomo è visto come il "creatore" delle macchine robotiche, ma le macchine, essendo solo copie dell'uomo, sono considerate inferiori.

L'antropomorfismo, che attribuisce caratteristiche umane a queste macchine, alimenta la paura che queste possano sviluppare una propria autonomia e ribellarsi, come nel caso dei robot nelle narrazioni occidentali. Questo è in contrasto con la visione giapponese, dove non esiste un simile dualismo. In Giappone, la relazione tra l'uomo e la macchina è mediata dal concetto di *animismo*, che attribuisce un'anima a tutte le cose, incluse le creazioni umane.

Il Giappone e il tecnoanimismo

Il Giappone, con la sua tradizione animista, è particolarmente aperto all'idea che anche gli oggetti artificiali, come i robot, possano avere un'anima, o meglio un *kami*, un'entità spirituale che permea sia la natura che gli oggetti creati dall'uomo. Questa visione è radicata nello *Shinto*, la religione tradizionale giapponese, che considera tutto ciò che esiste, dai monti agli alberi, dalle bambole ai robot, come pervaso di *kami*. Questa visione fluida e interconnessa tra naturale e artificiale rende i giapponesi più inclini ad accogliere i robot non solo come strumenti, ma come parte integrante della loro vita quotidiana (Ikari, Tanaka, & Nakamura, 2023).

Il Giappone ha anche affrontato la questione dell'invecchiamento della popolazione, sviluppando robot specializzati nella cura degli anziani. Sebbene ci sia una certa apertura culturale verso l'uso di robot per l'assistenza, alcune ricerche indicano che gli anziani preferiscono significativamente ancora la compagnia di esseri umani rispetto a quella dei robot, e l'adozione effettiva di queste tecnologie non è così diffusa come si potrebbe pensare (Cappuccio, 2025).

Il Confucianesimo e la visione dei robot in Cina e Corea

La Cina e la Corea del Sud, influenzate dalla filosofia confuciana (Song, 2021), non sono inclini a vedere i robot come entità autonome che potrebbero ribellarsi. Il confucianesimo enfatizza l'ordine sociale e l'armonia, il che implica che i robot siano considerati come strumenti per il bene della società, senza conflitti o ribellioni.

In Corea, la tradizione dello *Jeong*, che rappresenta un forte legame emotivo tra gli individui (una vera e propria connessione emotiva di essi con gli antenati, i familiari e la comunità) promuove una visione in cui la tecnologia è al servizio della comunità, piuttosto che come un'entità separata da essa.

Riflessioni finali

In generale, la differenza di atteggiamento tra Oriente e Occidente riguardo ai robot e all'AI può essere ricondotta a divergenze filosofiche e culturali profonde.

Mentre l'Occidente tende a essere più scettico e critico, soprattutto per via dell'antropocentrismo e del dualismo, l'Oriente, con tradizioni come l'animismo giapponese, è generalmente più incline ad accogliere i robot come parte integrante della natura e della vita quotidiana.

Questo quadro interculturale evidenzia la necessità di un dialogo globale sulle tecnologie autonome, che tenga conto delle diverse sensibilità e tradizioni culturali, per sviluppare una regolamentazione normativa che rispetti le specificità di ciascun contesto.

Bibliografia

- Abras, C., Maloney-Krichmar, D., & Preece, J. (2004). *User-centered design*. In *Human-Computer Interaction Handbook* (pp. 437-456). CRC Press.
- Alabdulkareem, S., Alammery, A., Alasmery, W., & Alsager, S. (2022). *Robotic systems for the rehabilitation of children with autism spectrum disorder: A review*. *Robotics and Autonomous Systems*, 154, 104061. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2022.104061>
- Alimisis, D. (2012). *Robots in education: A survey of research*. In *Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Autonomous and Intelligent Systems* (pp. 1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/AIS.2012.40>
- Anwar, M. N., Khan, F., & Aziz, M. A. (2019). *Educational robotics and its role in the development of skills in children: A review of literature*. *Journal of Educational Technology & Society*, 22(3), 54-67.
- Bartneck, C., Kanda, T., & Ishiguro, H. (2009). *The uncanny valley: The effect of realism on the impression of artificial human faces*. *International Journal of Human-Computer Studies*, 67(8), 634-643. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2009.04.003>
- Batmaz, F., et al. (2021). *A survey on multimodal interaction techniques for human-robot collaboration*. *International Journal of Robotics Research*, 30(4), 451-463.
- Belford, K., Tovey, M., & Kelly, L. (2019). Designing multimodal interfaces for neurodivergent users. *Interaction Design Foundation*. <https://www.interaction-design.org/literature/article/designing-multimodal-interfaces-for-neurodivergent-users>
- Belkaid, M., Kompatsiari, K., de Tommaso, D., Zablit, I., & Wykowska, A. (2021). Mutual gaze with a robot affects human neural activity and delays decision-making processes. *Science Robotics*, 6(58). <https://doi.org/10.1126/scirobotics.abc5044>
- Beltrametti, S., Bresciani, S., & Gaggioli, A. (2017). *Robotica e intelligenza artificiale: Tecnologie, applicazioni e implicazioni sociali*. Franco Angeli.
- Benitti, F. B. V. (2012). *Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review*. *Computers & Education*, 58(3), 978-988. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.024>
- Bolt, R. A. (1980). *Put-that-there: Voice and gesture at the graphics interface*. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 14(3), 262-270.
- Braun, D., Sanna, A., & Boccadoro, D. (2019). *Human-robot interaction in rehabilitation: Integrating BCI with robotic prostheses*. In P. Garcia & S. Lopez (Eds.), *Proceedings of the*

International Conference on Advanced Robotics (pp. 32-39). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-68854-0_4

Breazeal, C. (2003). *Social interactions in human and humanoid robot companions*. In *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 3, 1299-1304.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor and Francis

Buonaiuti, A., Datteri, E., & Zecca, L. (2022). *Robotica educativa: Teoria e pratiche in contesti scolastici*. Franco Angeli.

Buttleman, D., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2009). *Eighteen-month-olds' behavior on false belief tasks: The role of action versus verbal communication*. *Infancy*, 14(3), 455-472. <https://doi.org/10.1080/15250000903183229>

Cabibihan, J. J., Javed, H., Ang, M. L., & Aljunied, S. M. (2013). *Why robots? A survey on the roles and benefits of social robots in the therapy of children with autism spectrum disorders*. *International Journal of Social Robotics*, 5(4), 593-618. <https://doi.org/10.1007/s12369-013-0202-7>

Calmet, P., Hirtzig, M., & Wilgenbus, D. (2016). *Robotica: Principi, tecnologie e applicazioni*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-25640-7>

Capelli, C., & Giovanetti, M. (2003). *Human-robot interaction: A multidisciplinary approach to interface design*. *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 1440-1445. <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2003.1241814>

Churamani, N., Barros, P., Gunes, H., & Wermter, S. (2022). *Affect-driven modelling of robot personality for collaborative human-robot interactions*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2010.07221>

Clarkson, J., Coleman, R., & Keates, S. (2013). *Inclusive design: Designing for the whole population*. Springer.

Dahlbäck, N., Jonsson, A., & Ahrenberg, L. (1993). Wizard of Oz studies: Why and how. In *Proceedings of the 1st international conference on intelligent user interfaces* (pp. 193-200). ACM. <https://doi.org/10.1145/169891.169913>

Damiani, G., Grimaldi, E., & Palmieri, P. (2012). *L'uso della robotica educativa per l'inclusione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)*. *Journal of Educational Technology & Inclusion*, 15(2), 45-59.

Damiani, G., Grimaldi, E., & Palmieri, P. (2025). *Pollicino e BeeBot: Robot educativi per il potenziamento delle abilità visuo-spaziali negli studenti con DSA*. *Italian Journal of Special Education Research*, 22(1), 101-115.

Datteri, E. (2020). Robotics and virtual worlds for the development of social abilities in children with ASD: A methodological reflection [Robotica e mondi virtuali per lo sviluppo delle abilità sociali nei bambini con autismo: Una riflessione metodologica]. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(4), 1234–1245.

Datteri, E., & Zecca, L. (2018). *La robotica educativa nelle scuole: Strumenti, metodi e prospettive di innovazione didattica*. Franco Angeli.

Dirth, T. (2017). *Nao's multi-modal communication system: A review of the robot's capabilities and applications*. *International Journal of Robotics Research*, 36(8), 984–998.

Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). *On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism*. *Psychological Review*, 114(4), 864–886.

<https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>

Erdogmus, O., Akpinar, Y., & Demir, O. (2025). *Tangible User Interfaces in educational robotics: Enhancing sensory interaction and engagement in early childhood education*. *International Journal of Educational Technology*, 22(3), 99–110.

Fong, T., & Thorpe, C. (2003). Robot-assisted teleoperation in human-robot collaboration. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 19(5), 694–703.

<https://doi.org/10.1109/TRA.2003.816140>

Fornasa, C., & Medeghini, G. (2011). *Educazione inclusiva e tecnologie per rispondere a bisogni educativi speciali*. *Journal of Inclusive Education*, 6(4), 22–38.

Gubán, D., & Kovács, I. (2017). *Brain-Computer Interface applications in industry 4.0: Current trends and future possibilities*. *Journal of Industrial Robotics*, 44(1), 1–11.

<https://doi.org/10.1108/JIR-04-2016-0114>

Guerreiro, T., Silva, H., & Freitas, A. (2021). *Designing feedback systems for neurodivergent users: Emotional regulation and stress management*. *Human-Centered Computing and Information Sciences*, 9(1), 1–17.

Guerreiro, J., Sequeira, J., & Teixeira, A. (2021). *Usability testing and design considerations for neurodivergent users in assistive technologies*. *Assistive Technology*, 33(1), 45–58.

Hagendorff, T., Dasgupta, I., Binz, M., Chan, S. C. Y., Lampinen, A., Wang, J. X., Akata, Z., & Schulz, E. (2021). Machine psychology. *Nature Communications*, 12, 2146.

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22464-x>

Ikari, Y., Tanaka, H., & Nakamura, K. (2023). Moral patiency and techno-animism: Cross-cultural perspectives on human-robot interaction. *Journal of Human-Robot Relations*, 12(3), 221–238.

Jennes, L., Lambrechts, A., & Van Dongen, R. (2020). *Sensory sensitivity in autism spectrum disorder: Interface design implications for robots*. *Autism Research*, 13(7), 1240–1252.

<https://doi.org/10.1002/aur.2276>

- Keates, S., et al. (2000). *Disability and usability: The role of multimodal interfaces in assistive technologies*. *Ergonomics*, 43(8), 1152-1165.
- Ki-sung, K. (2013). *Nao: The humanoid robot in social robotics and education*. *Robotics and Automation*, 12(1), 23-35.
- Kurniawan, S. (2008). Older adults and usability of information technology. *Journal of Human-Computer Interaction*, 24(5), 453-471.
<https://doi.org/10.1080/10447310801977210>
- López-Larraz, E., Neumann, F., & Lebedev, M. (2018). *BCI for locked-in syndrome patients: Enabling communication through neural signals*. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 32(3), 217-227. <https://doi.org/10.1177/1545968317750055>
- Lowe, P. (2017). *ASK Nao: Using robots to improve communication in children with autism*. *Autism Spectrum Review*, 5(3), 45-50.
- Lin, P., Abney, K., & Bekey, G. A. (2011). *Robot ethics: The ethical and social implications of robotics*. MIT Press.
- MacDorman, K. F. (2005). *Perspective on the uncanny valley*. In K. F. MacDorman, T. K. Nishio, & T. K. Tokuda (Eds.), *Human-robot interaction* (pp. 34-46). Springer.
- Master, A., Cheryan, S., & Meltzoff, A. N. (2017). *Computer science for the masses: The role of social factors in shaping interest in STEM fields*. In *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer-Supported Collaborative Learning*, 202-209.
<https://doi.org/10.1145/3130367.3130385>
- Mori, M. (1970). *The uncanny valley*. *Energy*, 7(4), 33-35.
- Mottan, T. J., Pal, L. N., & Loses, B. (2024). AI and East Asian philosophical and religious traditions: Relationality and fluidity. *Religions*, 16(9), 603.
<https://doi.org/10.3390/rel16090603>
- Mubin, O., Stevens, C. J., Shahid, A., Dong, J., & Rost, M. (2013). *A survey of the literature on robots in education*. *Technology in Society*, 35(4), 1-20.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2013.10.001>
- Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Academic Press.
- Norman, D. A. (1993). *Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine*. Addison-Wesley.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things*. Basic Books.
- Olivieri, F., Nannetti, S., & Mazzetti, R. (2015). *Using BCI in robotic surgery: Enhancing surgeon attention and safety*. In V. Iorio (Ed.), *Proceedings of the International Symposium on Robotic Surgery* (pp. 56-60). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26472-5_10

- Oviatt, S. L. (2003). *Multimodal interfaces: A survey of principles, models, and frameworks*. In *Handbook of Human-Computer Interaction* (pp. 1153-1172). Elsevier.
- Oviatt, S. L., & Cohen, P. R. (2000). *Multimodal interfaces: A review*. *ACM Computing Surveys*, 32(4), 432-451.
- Papert, S. (1984). *Computer as a medium for children's learning*. In *The Computer as a Tool for Learning* (pp. 56-73). Cambridge University Press.
- Paredes, J., Castells, M., & Prieto, J. (2020). Personalization of interfaces for neurodivergent users. *Journal of Interaction Science*, 3(4), 23-39. <https://journalofinteractionsoci.com/articles/personalization-for-neurodivergent-users>
- Paredes, P., Mendes, M., & Santos, M. (2020). *Accessibility in assistive robots: Designing for neurodivergent users*. *Human-Computer Interaction Journal*, 31(4), 300-312. <https://doi.org/10.1080/07370024.2019.1689132>
- Pennisi, P., Spampinato, C., & Guglielmino, E. (2016). *Social robots and their impact on children with autism spectrum disorder: A review of the literature*. *Research in Developmental Disabilities*, 58, 158-171. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.07.008>
- Pivetti, M., Bertini, M., & Santoro, A. (2020). *Educational robots as tools for neurodivergent students: Enhancing engagement and communication*. *International Journal of Social Robotics*, 12(5), 1037-1049. <https://doi.org/10.1007/s12369-020-00647-9>
- Riek, L. D. (2012). *Wizard of Oz studies in HRI: A systematic review and new directions*. *Foundations and Trends® in Human-Computer Interaction*, 5(1), 1-51. <https://doi.org/10.1561/11000000037>
- Rizzolatti, G. (2010). *Neuroni specchio e apprendimento sociale*. *Cognitive Neuroscience*, 3(4), 276-284.
- Sanna, A., Giannaccini, M., & Atzeni, M. (2022). *The future of robotics in Industry 4.0: Combining BCI and AR for smart manufacturing*. *International Journal of Robotics and Automation*, 38(1), 50-63. <https://doi.org/10.1007/s10846-021-01324-6>
- Sauro, J. (2011). *Measuring usability with the system usability scale (SUS)*. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 27(4), 367-378. <https://doi.org/10.1080/10447318.2011.555773>
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2012). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research*. Morgan Kaufmann.
- Scassellati, B., Mataric, M. J., & Breazeal, C. (2012). *Robots for use in autism research*. In M. A. Goodwin, & A. A. S. Hailes (Eds.), *Proceedings of the IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication* (pp. 106-111). IEEE.

- Screpanti, R., Bolognini, A., & Piredda, M. (2018). *Educational robots for inclusion: Supporting students with specific learning disabilities and promoting gender equality in STEM education*. *Journal of Educational Technology & Society*, 21(4), 34-45.
- Seymour, P., Arai, T., & Hasegawa, T. (2007). *Robots as companions: The uncanny valley and the future of social robotics*. *International Journal of Social Robotics*, 2(2), 5-18.
<https://doi.org/10.1007/s12369-007-0036-7>
- Shneiderman, B. (2020). *Human-robot interaction: The role of the social sciences in shaping robots for society*. *Technology Innovation Management Review*, 10(6), 3-12.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., & Jacobs, S. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction*. Pearson.
- Siciliano, B., & Khatib, O. (2008). *Springer handbook of robotics*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-540-30301-5>
- Sisbot, E. A., et al. (2007). *Dialogue user interfaces in robotics: Designing for a natural interaction*. *Robotics and Artificial Intelligence*, 25(4), 31-44.
- Soekadar, S. R., Birbaumer, N., & Lebedev, M. (2015). *Non-invasive brain-computer interfaces for communication and control*. *Brain Research Bulletin*, 113, 73-80.
<https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2015.01.007>
- Song, W. (2021). Confucianism, Daoism, and Buddhism in the age of artificial intelligence: Holistic perspectives on technology. *Asian Ethics & Society*, 6(1), 44-60. Fortuna, L., Kim, Y., & Martinez, G. (2023).
- Sundar, S. S., et al. (2015). *Multimodal interaction: A review of systems and applications*. *Human-Computer Interaction*, 32(5), 537-562.
- Tang, Y., McCauley, R., & Liao, Z. (2020). *A student-centered approach to learning: The role of robotics in STEM education*. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(3), 34-47.
- Vicari, S. (2010). *La robotica educativa e l'attivazione dei neuroni specchio: Implicazioni per l'inclusione scolastica*. *Italian Journal of Neurosciences*, 18(2), 34-42.
- Wada, K., Shibata, T., & Musha, T. (2004). *Robot therapy in a care house—using Paro to stimulate elderly people with dementia*. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 3586-3591). <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2004.1307383>
- Wykowska, A., Chaminade, T., & Cheng, G. (2016). Embodied artificial agents for understanding human social cognition. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 371(1686), 20150375. <https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0375>
- Xia, T., & Zhong, Z. (2018). *Enhancing problem-solving skills through educational robotics: A systematic review*. *Journal of Educational Computing Research*, 56(6), 901-922.
<https://doi.org/10.1177/0735633117730597>

Zecca, L., & Datteri, E. (Eds.). (2022). *Inclusive science education and robotics*. Franco Angeli.

Zhai, S., Morimoto, C., & Ihde, S. (1999). *The role of gestures in multimodal interaction*.

Zonca, J., Folso, A., & Sciutti, A. (2020). The role of reciprocity in human-robot social influence. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 99. <https://doi.org/10.3389/frobt.2020.00099>

Conferenze

Cappuccio, M. (2025, 10 aprile). *Quali fattori psicologici, sociali e culturali ci portano a percepire certi sistemi robotici e di intelligenza artificiale come antropomorfi?* Intervento presentato al seminario "L'antropomorfismo nella tecnologia è una forma di inganno?", Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italia.

Sitografia

CoderBot. (2025). *About CoderBot*. <https://www.coderbot.org/it/about.html>

Contu, G. (2025). *La gentilezza salverà i robot?* | Gaia Contu | TEDx L'Aquila Women. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=iqwMCvPRoBo>

Dam, R. F., & Siang, T. Y. (2025, March 31). *Prototyping: Learn eight common methods and best practices*. Interaction Design Foundation. <https://www.interaction-design.org/literature/article/prototyping-learn-eight-common-methods-and-best-practices>

Gentoo Foundation. (2005). *Gentoo Linux: A customizable, source-based distribution*. <https://www.gentoo.org>

IBM. (2016). *Connie, the robot receptionist: Enhancing guest experience with IBM Watson and Nao*. Hilton Worldwide Press. <https://www.hilton.com>

Lobel, O. (2023, January 29). *In Japan, humanoid robots could soon become part of the family*. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/>

Microsoft. (2025). *Inclusive design principles*. <https://www.microsoft.com/en-us/design/inclusive/>

Paul, S., & Rosala, M. (2024, April 19). *The Wizard of Oz method in UX*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/wizard-of-oz/>

RobotiCSS. (2025). *CoderBot: un robot giocattolo per pensare*. <https://roboticss.formazione.unimib.it/coderbot/>

SoftBank Robotics. (2025). *SoftBank Robotics: The future of robotics*.
<https://www.softbankrobotics.com/>

Università di Milano-Bicocca. (2022). *Alla scoperta degli animali robotici: Robo-etologia e riflessione sul futuro*. <https://www.unimib.it/didattica/formazione-manageriale-e-professionale/formazione-manageriale-e-professionale-aa-202122/corsi-executive-aa-202122/alla-scoperta-degli-animali-robotici-robo-etologia-e-riflessione-sul>

Università di Milano-Bicocca. (2017). *CoderBot, il robot per giocare e pensare*.
<https://www.unimib.it/news/coderbot-robot-giocare-pensare>

Università degli Studi di Milano-Bicocca. (2024). *Robotica educativa, l'engagement nelle STEM: Strategie inclusive per studentesse e studenti con background diversificati*.
<https://academy.unimib.it/robotica-educativa-lengagement-nelle-stem-strategie-inclusive-studentesse-e-studenti-con-background>

Elenco delle figure

N°	Fonte
1	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mori_Uncanny_Valley.svg
2	https://the-riotact.com/meet-pepper-what-would-you-say-to-the-smartest-commercial-robot-in-the-world/677885
3	Immagine originale dell'autore
4	https://blog.teaching.co.nz/introduction-to-the-bee-bot-and-blue-bot-in-the-classroom/
5	https://blog.teaching.co.nz/introduction-to-the-bee-bot-and-blue-bot-in-the-classroom/
6	https://roboticss.formazione.unimib.it/coderbot/
7	https://docs.coderbot.org/guides/#muovere-coderbot
8	https://valori.it/robot-didattico-cresce-col-crowdfunding/
9	https://www.corriere.it/salute/ehealth/cards/carica-cuccioli-robot-cani-gatti-foche-cyber-la-cura-dell-alzheimer/cucciolo-foca_principale.shtml
10	https://provenrobotics.ai/robots-for-autism/
11	https://www.yourangel.org.au/nao-robotics-for-kids/
12	https://www.futuretravelexperience.com/2017/07/hmshost-promotes-new-app-pepper-robot/
13	https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/110416/16791/F114.pdf
14	https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/2017/10/alla-scoperta-di-bee-bot.html
15	https://ilpiccolofriedrich.blogspot.com/2017/10/alla-scoperta-di-bee-bot.html
16	https://www.why.gr/en/shop/educational-products/preschool/nursery-robotics/nursery/beebot-bluebot-probot-nursery-robotics/blue-bot-floor-robot-school-pack/
17	https://stem-toys.gr/en/product/bluebot/
18	https://sugar-salt-pepper.di.unito.it/assets/img/pepper.jpg
19	https://docs.coderbot.org/guides/#muovere-coderbot
20	https://docs.coderbot.org/guides/#muovere-coderbot
21	https://docs.coderbot.org/guides/#muovere-coderbot
22	https://docs.coderbot.org/guides/#muovere-coderbot
23	https://docs.coderbot.org/guides/#muovere-coderbot
24	https://www.straitstimes.com/singapore/humanoid-robot-nao-takes-on-receptionist-tasks-at-rental-office-firm-crosscoop-singapore
25	https://opentalk.iit.it/when-humans-play-in-competition-with-a-humanoid-robot-they-delay-their-decisions-when-the-robot-loo/
26	https://www.nngroup.com/articles/wizard-of-oz/
27	Immagine originale dell'autore
28	https://www.imdb.com/it/title/tt4083422/
29	https://www.amazon.it/Astro-Boy-n°-01-07/dp/849146980X